



四川大學
SICHUAN UNIVERSITY



四川大学 Beamer 模板

用户手册 Rev v2.1f

马老卷^{1a} 马小卷^{2b}

¹ 混元形翼太极门

² Management Science, Business School, Sichuan University

^a MaLJFake@taichi.hunyuan ^b MaXJFake@scu.edu.cn

2026 年 6 月 18 日

海纳百川 有容乃大

目录

1 声明

- 编写背景
- 使用注意

2 基础设置

3 页面布局

4 内容排版

5 进阶使用

6 FAQ

7 参考文献

8 致谢

关于 Beamer

■ TeX:

- 由著名的计算机科学家 Donald E. Knuth 发明的排版系统;
- 学术界中十分流行, 特别在数学、物理学、统计学与计算机科学.

■ L^AT_EX:

- 由 L. Lamport 教授开发的基于 TeX 的排版系统;
- 应用广泛, 图书、期刊、学位论文、汇报展示、简历、海报等排版;
- L^AT_EX 相比于 Word 有专业的公式排版, 有大量模板降低排版难度, 有编程语言皆有的注释功能, 更能将专注度集中到文章写作中等.

■ Beamer:

- 一种强大而灵活的 L^AT_EX 版式, 可生成外观出色的演示文稿;
- 常用于学术汇报等演示.



关于 Beamer

■ $\text{T}_\text{E}\text{X}$:

- 由著名的计算机科学家 Donald E. Knuth 发明的排版系统;
- 学术界中十分流行, 特别在数学、物理学、统计学与计算机科学.

■ $\text{L}_\text{A}\text{T}_\text{E}\text{X}$:

- 由 L. Lamport 教授开发的基于 $\text{T}_\text{E}\text{X}$ 的排版系统;
- 应用广泛, 图书、期刊、学位论文、汇报展示、简历、海报等排版;
- $\text{L}_\text{A}\text{T}_\text{E}\text{X}$ 相比于 Word 有专业的公式排版, 有大量模板降低排版难度, 有编程语言皆有的注释功能, 更能将专注度集中到文章写作中等.

■ Beamer:

- 一种强大而灵活的 $\text{L}_\text{A}\text{T}_\text{E}\text{X}$ 版式, 可生成外观出色的演示文稿;
- 常用于学术汇报等演示.



关于 Beamer

■ $\text{T}_\text{E}\text{X}$:

- 由著名的计算机科学家 Donald E. Knuth 发明的排版系统;
- 学术界中十分流行, 特别在数学、物理学、统计学与计算机科学.

■ $\text{\LaTeX}$:

- 由 L. Lamport 教授开发的基于 $\text{T}_\text{E}\text{X}$ 的排版系统;
- 应用广泛, 图书、期刊、学位论文、汇报展示、简历、海报等排版;
- $\text{\LaTeX}$ 相比于 Word 有专业的公式排版, 有大量模板降低排版难度, 有编程语言皆有的注释功能, 更能将专注度集中到文章写作中等.

■ Beamer:

- 一种强大而灵活的 $\text{\LaTeX}$ 版式, 可生成外观出色的演示文稿;
- 常用于学术汇报等演示.



关于本模板

■ 创建初衷:

- 编者本人对 $\text{\LaTeX}$ 稍有涉足, 这也是编者的首个 Beamer 模板, 模板创建源于本学院李璐老师提出的 PPT 修改意见;
- 项目也源于制作者本人的兴趣, 但本人对 $\text{\LaTeX}$ 的了解仍处在较浅层次, 故编写的模板可能会存在不兼容、编译后版式错位等现象;

■ 项目地址:

- 使用前请前往下列地址中查看模板版本!
-  <https://github.com/FvNCCR228/SCU-Beamer-Theme>
- Gitee: https://gitee.com/NCCR/SCU_Beamer_Slide-demo
- [main 分支 - SCU Beamer Theme 核心分支](#) 
- [manual 分支 - SCU Beamer Theme 用户手册分支](#) 

■ 联系方式:

- 制作者: lr.wu.interact@outlook.com

目前仅在制作者的 Windows 11 (WSL) 上编译通过, Overleaf 编译失败 (时长问题);



模板设计

背景: 封面与正文板块采用**不同背景**, 正文背景采用**低透明度淡色**, 增强正文文本等辨识度.

页眉: 采用双行设计, 首行为**节标题导航栏**, 显示幻灯整体思路, 还附带四川大学校名; 次行为标题栏, 左侧显示**小节标题与迷你帧 (圆点) 形式的当前小节帧进度**, 右侧显示当前**幻灯标题**. (编者认为小节迷你帧能在较清晰呈现进度的同时, 节约大量空间, 也能避免某节中幻灯页数过多, 导致标题导航挤压溢出)

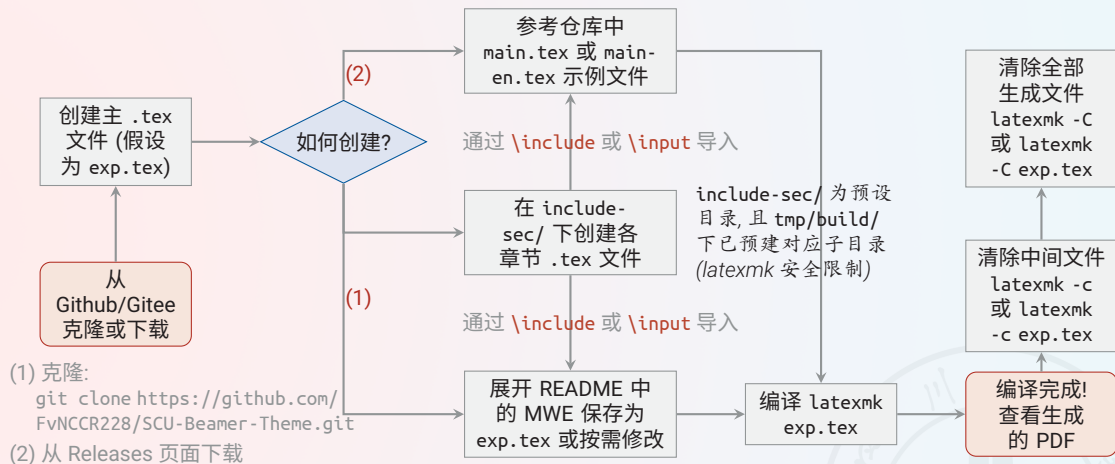
页脚: 采用双行设计, 首行为导航栏, 左侧显示**报告标题**, 右侧为**导航模块**; 次行为信息行, 左中右分别为**作者、机构、日期与页码**.

环境: 模板定义了**定理**, **代码**等多种环境演示.



快速开始

详细操作步骤及完整 MWE 请参见 [README](#) 快速开始 部分。



目录

1 声明

- 编写背景
- 使用注意

2 基础设置

3 页面布局

4 内容排版

5 进阶使用

6 FAQ

7 参考文献

8 致谢

使用注意

■ $\LaTeX$ 编辑器:

- 本地: TeX Live (推荐[清华大学开源软件镜像站](#)安装最新版) 配合 TeXstudio 或 VS Code 使用. TeX Live 安装时间极长, 请各位做好心理准备. 此外 Apple 设备 IDE 平台建议知乎;
- 在线: Overleaf 平台, TeXPage 平台.

■ $\LaTeX$ 相关插件:

- 表格转换: Excel2 $\LaTeX$ (CTAN Excel2 $\LaTeX$);
- 在线公式: LaTeX 公式编辑器, Mathpix & 图片在线转 LaTeX.

■ !! 编译相关:

- !! 请使用 UTF-8 格式, 设置 XeLaTeX 和 Biber 进行编译;
- 在线编辑请上传整个工作文件夹, 否则会出现严重错误 (Bug 遍地飞);
- !! 对 $\LaTeX$ 不熟悉的情况下, 请勿轻易改动 ".sty" 文件 (宏包文件) 中代码, 也可按照文件中注释进行实验性修改 (注意保留备份).

- 建议使用 Adobe Acrobat 作为 PDF 浏览器 (Ctrl+L 全屏食用效果良好).



使用注意

■ $\LaTeX$ 编辑器:

- 本地: TeX Live (推荐[清华大学开源软件镜像站](#)安装最新版) 配合 TeXstudio 或 VS Code 使用. TeX Live 安装时间极长, 请各位做好心理准备. 此外 Apple 设备 IDE 平台建议知乎;
- 在线: Overleaf 平台, TeXPage 平台.

■ $\LaTeX$ 相关插件:

- 表格转换: Excel2 $\LaTeX$ ([CTAN Excel2 \$\LaTeX\$](#));
- 在线公式: [LaTeX 公式编辑器](#), Mathpix & [图片在线转 LaTeX](#).

■ !! 编译相关:

- !! 请使用 UTF-8 格式, 设置 XeLaTeX 和 Biber 进行编译;
- 在线编辑请上传整个工作文件夹, 否则会出现严重错误 (Bug 遍地飞);
- !! 对 $\LaTeX$ 不熟悉的情况下, 请勿轻易改动 ".sty" 文件 (宏包文件) 中代码, 也可按照文件中注释进行实验性修改 (注意保留备份).

- 建议使用 Adobe Acrobat 作为 PDF 浏览器 (Ctrl+L 全屏食用效果良好).

使用注意

■ $\LaTeX$ 编辑器:

- 本地: TeX Live (推荐[清华大学开源软件镜像站](#)安装最新版) 配合 TeXstudio 或 VS Code 使用. TeX Live 安装时间极长, 请各位做好心理准备. 此外 Apple 设备 IDE 平台建议知乎;
- 在线: Overleaf 平台, TeXPage 平台.

■ $\LaTeX$ 相关插件:

- 表格转换: Excel2 $\LaTeX$ ([CTAN Excel2 \$\LaTeX\$](#));
- 在线公式: [LaTeX 公式编辑器](#), Mathpix & [图片在线转 LaTeX](#).

■ !! 编译相关:

- !! 请使用 UTF-8 格式, 设置 XeLaTeX 和 Biber 进行编译;
- 在线编辑请上传整个工作文件夹, 否则会出现严重错误 (Bug 遍地飞);
- !! 对 $\LaTeX$ 不熟悉的情况下, 请勿轻易改动 ".sty" 文件 (宏包文件) 中代码, 也可按照文件中注释进行实验性修改 (注意保留备份).

■ 建议使用 Adobe Acrobat 作为 PDF 浏览器 (Ctrl+L 全屏食用效果良好).



使用注意

■ $\LaTeX$ 编辑器:

- 本地: TeX Live (推荐[清华大学开源软件镜像站](#)安装最新版) 配合 TeXstudio 或 VS Code 使用. TeX Live 安装时间极长, 请各位做好心理准备. 此外 Apple 设备 IDE 平台建议知乎;
- 在线: Overleaf 平台, TeXPage 平台.

■ $\LaTeX$ 相关插件:

- 表格转换: Excel2 $\LaTeX$ ([CTAN Excel2 \$\LaTeX\$](#));
- 在线公式: [LaTeX 公式编辑器](#), [Mathpix](#) & [图片在线转 LaTeX](#).

■ !! 编译相关:

- !! 请使用 UTF-8 格式, 设置 XeLaTeX 和 Biber 进行编译;
- 在线编辑请上传整个工作文件夹, 否则会出现严重错误 (Bug 遍地飞);
- !! 对 $\LaTeX$ 不熟悉的情况下, 请勿轻易改动 ".sty" 文件 (宏包文件) 中代码, 也可按照文件中注释进行实验性修改 (注意保留备份).

- 建议使用 Adobe Acrobat 作为 PDF 浏览器 (Ctrl+L 全屏食用效果良好).

些许经验

编者设计此模板时遇到了许多问题, 以下列出部分供参考.

“#”的问题 (Beamer 中)

报错: You can't use `\macro` parameter character `#` in `xx` mode.

- 普通文本中 (包括 `bibtex` 参考文献): 使用 `\#` 进行转义;
- 使用 `\newcommand` 等自定义命令时, 对于内部参数, 请用 `##1` 代替 `#1`. (非 Beamer 类不用)

`cleveref` 等交叉引用宏包问题 (Beamer 中)

在 Beamer 中部分标签无法正常引用及显示.

- 请参考 `scubeamer.sty` 中 `Ref Layout` 板块, 该板块也定义了中文中的引用显示, 调用时请添加可选参数 `“chinese”`;
- 此外, 请注意 `varioref` 和 `cleveref` 宏包的调用顺序.
- 在 Beamer 类文档中, `\pageref` 及其衍生命令仍调用 PDF 页码, 而非幻灯页码, 我们可通过重定义计数器 `page` (即页码) 的值来达到目标需求, 具体代码详见上述板块.

“verb”抄录命令的问题 (Beamer)

报错: `\verbillegal` in argument. `\end{frame}`.

- 请在 `\begin{frame}` 前加上 `\cprotectEnv` 命令, 并在导言区调用 `“cprotect”` 宏包;
- `\begin{frame}` 后添加参数 `[fragile]` 进行保护. 两种方法各有优缺点.

“minted”高亮代码问题

报错: Package minted Error: You must invoke LaTeX with the...

需安装 Python, 及 Pygments 组件. 并给 XeLaTeX 添加 `--shell-escape` 参数 (具体可[参考](#)). 若不使用 `minted`, 请注释掉本文件中 `minted` 宏包调用, 以及 `sty` 文件中 `Listing Layout` 板块中指明部分. 此外, 应给 XeLaTeX 添加 `-8bit` 参数消除 Tab 被编译为 `“^^I”`.

目录

1 声明

2 基础设置

- beamer 文档类参数
- beamethemescu 宏包参数
- 文档信息填写

3 页面布局

4 内容排版

5 进阶使用

6 FAQ

7 参考文献

8 致谢

Info.

本小节将介绍 **beamer** 文档类部分参数.

■ Establish: v1.3a (2022/03/16)

■ Update: v1.3d (2024/05/18)

■ Update: v2.1c (2026/05/20)

本小节摘自 [Beamer User Guide](#), 详细内容请在终端输入 `texdoc beamer` 查看完整手册.



文档类部分参数 | t&c&b, aspectratio

调用命令: `\documentclass[⟨key1⟩,⟨key2⟩=⟨value2⟩,...]{beamer}`

调用示例: `\documentclass[hyperref, UTF8, CJK, aspectratio=169]{beamer}`

t&c&b

Slide 文本位置

- t: 文本置于 Slide 顶部, 全局设置为 t 后允许将单个 frame 设置为 c 或 b.
- c: (Default) 文本置于 Slide 中心, 全局设置为 c 后允许将单个 frame 设置为 t 或 b.
- 注: b 意为将文本置于 Slide 底部, 为 frame 环境选项.

aspectratio = ⟨value⟩

Slide 比例

- ⟨value⟩ = 2013: 比例为 20:13 (W-140mm, H-91mm).
- ⟨value⟩ = 1610: 比例为 16:10 (W-160mm, H-100mm), 推荐使用.
- ⟨value⟩ = 169: 比例为 16:9 (W-160mm, H-90mm).
- ⟨value⟩ = 149: 比例为 14:9 (W-140mm, H-90mm).
- ⟨value⟩ = 141: 比例为 1.41:1 (W-148.5mm, H-105mm).
- ⟨value⟩ = 54: 比例为 5:4 (W-125mm, H-100mm).
- ⟨value⟩ = 43: 比例为 4:3 (Default, 不可选).
- ⟨value⟩ = 32: 比例为 3:2 (W-135mm, H-90mm).



文档类部分参数 | draft, handout

调用命令: `\documentclass[⟨key1⟩,⟨key2⟩=⟨value2⟩,...]{beamer}`

调用示例: `\documentclass[hyperref, UTF8, CJK, aspectratio=169]{beamer}`

draft

草稿模式

初次编译时, 使用草稿模式以隐藏部分宏包 (如 `pgf`, `hyperref`) 及 `headline`, `footline` 等的显示效果能较大提高编译速度.

handout

讲义版本模式

生成无 Overlay 效果的讲义版本, 可缩减页数同时降低编译时间.

若需实现多合一效果, 使用 `pgfpages` 宏包 (注意使用此项会破坏 `beamer` 的 `hyperref`):

```
\usepackage{pgfpages}
\pgfpagesuselayout{2 on 1}[a4paper,border shrink=5mm]
```



目录

1 声明

2 基础设置

- beamer 文档类参数
- beamthemescu 宏包参数
- 文档信息填写

3 页面布局

4 内容排版

5 进阶使用

6 FAQ

7 参考文献

8 致谢

Info.

本小节将介绍 **beamthemescu** 宏包参数.

■ Establish: v1.1a (2021/12/30)

■ Update: v1.3a (2022/03/16)

■ Update: v1.3b (2022/04/13)

■ Update: v1.3d (2024/05/18)

■ Update: v1.3e (2024/10/31)

■ Update: v2.1b (2025/10/06)

■ Update: v2.1c (2026/05/20)

■ Update: v2.1d (2026/06/15)

注: 自 v1.1a (2021/12/30) 起, 本小节已替代手册中**可注释项**小节.

Copyright © 2021-2026 by LR Wu.



beamthemescu 宏包参数说明 (1/5) | ColorDisplay, BlockDisplay

beamthemescu 是基于 L^AT_EX beamer 开发的四川大学 beamer 样式主题宏包, 可通过命令 `\usetheme{scu}` 调用。

调用命令 (无需额外调用默认键值对):

```
\usetheme[%
  <key1>=<value1>,%
  <key2>=<value2>,%
  ...,%
]{scu}
```

调用示例:

```
\usetheme[%
  ColorDisplay=BSblue,%
  BlockDisplay=followtheme,%
  MathFont=XITS,%
]{scu}
```

Initial supported ver. *<key>*
<value>

(C) means the key here supports a custom value.
(D) means the value here is the default one.

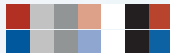
v1.3a ColorDisplay
(D) JXred
BSblue
v1.3c Custom

颜色主题设置 [PREV](#)

四川大学锦锈红主题. CMYK(12, 92, 95, 20)

四川大学宝石蓝主题. CMYK(100, 60, 00, 15)

自定义颜色主题. [DTL](#)



v1.3a BlockDisplay
(D) colorful
followtheme
allgrey

区块颜色显示设置

彩色模式.

跟随主题色.

纯灰色模式.



beamthemescu 宏包参数说明 (2/5) | CodeTheme, MintedStyle, FontTheme

v2.1d CodeTheme

代码高亮显示设置

(D) listing

listing 排版引擎.

minted

minted 排版引擎. (minted v3+, 自动索引 cache 目录且无需 ‘-shell-escape’)

minted2

minted 排版引擎. (minted v2, 兼容性选项, 用于 TeX Live 版本低于 2024, 需编译引擎配置 ‘-shell-escape’, 且需 Python 环境)

v1.3a (C) MintedStyle

minted 样式设置 (需优先设置 CodeTheme=minted 或 minted2)

(D) lightmode

亮色模式, Pygments default 样式.

darkmode

暗色模式, Pygments rrt 样式.

v1.3c <custom>

自定义值. 

v2.1c FontTheme

字体主题设置

(D) Auto

自动检测操作系统并匹配对应字体.

Ubuntu

Ubuntu 系统字体 (Roboto + 思源黑体).

Win

Windows 系统字体 (Segoe UI + 微软雅黑).

Mac

MacOS 系统字体 (Helvetica + 苹方/华文).

Fandol

Fandol 字体, TeXLive 自带 (Latin Modern + FandolHei).

Source-Han

思源黑体, 系统调用 (需下载安装至系统中).

Source-Han(Local)

思源黑体, 本地字体文件 (需置于 fonts/ 目录).

ZhongYi(Local)

中易字体, 本地字体文件 (需置于 fonts/ 目录).

Custom

自定义字体. (需定义命令 \beamer@scu@fontextend) 

beamthemescu 宏包参数说明 (3/5) | MathFont, Miniframes, NavigationTool

调用命令 (无需额外调用默认键值对):

```
\usetheme[%
  <key1>=<value1>,%
  ...,%
]{scu}
```

调用示例:

```
\usetheme[%
  ColorDisplay=BSblue,%
  MathFont=XITS,%
]{scu}
```

v1.1a (C) **MathFont**

(D) LM

XITS

v2.1c <custom>

数学字体设置

Latin Modern Math 字体.

XITS Math 字体.

自定义数学字体名称, 需系统已安装对应 OpenType Math 字体.

v1.3c **Miniframes**

(D) follow

separate

none

页眉小节迷你帧设置 [PREV](#)

迷你帧跟随页眉小节标题.

迷你帧与页眉小节标题分离. (实际位于页眉节导航栏右下方)

取消小节迷你帧.

v1.3d **NavigationTool**

(D) 1-2-3

1

1-2

none

页脚导航工具栏设置 [PREV](#)

依次显示小节及小节跳转、查询及首尾跳转、放映及历史跳转三种工具. (可调换顺序)

类似命令为 2 或 3, 工具含义见上.

类似命令为 1-3 或 2-3, 工具含义见上. (可调换顺序)

取消导航工具栏.

beamthemescu 宏包参数说明 (4/5) | LogoWidth, Background, VI, LanguageMode

v2.1c **LogoWidth** 页脚 **Logo** 区宽度设置
 (D) 48pt 默认宽度.
 $\langle \text{dimen} \rangle$ 自定义宽度值, 如 36pt, 1cm.

v2.1c **Background** 背景显示设置
 (D) SCU-Full SCU 完整背景 (含 Logo 的正文背景 + 封面背景 + 含校训的目录背景).
 SCU-Lite SCU 精简背景 (仅封面背景).
 Custom 自定义背景. (需定义路径宏 `\scu@path@bg` 等) 
 none 无背景.

v2.1c **VI** 视觉识别 (VI) 图像设置
 (D) SCU 使用四川大学 VIS 视觉识别图像 (Logo, Logo+Name, 建筑, 校训).
 Custom 自定义 VI 图像. (需定义命令 `\beamer@scu@viextend`) 

v1.3b **LanguageMode** 语言模式设置
 (D) cn 中文模式.
 en 英文模式, 支持中文输入, Headline 节导航栏更窄且只显示当前节.

beamthemescu 宏包参数说明 (5/5) | BIBMode, BIBStyle, ContentMuticols

调用命令 (无需额外调用默认键值对):

```
\usetheme[%
  <key1>=<value1>,%
  ...,%
]{scu}
```

调用示例:

```
\usetheme[%
  Background=SCU-Lite,%
  VI=SCU,%
]{scu}
```

v1.3b **BIBMode**

(D) biber

none

参考文献引擎设置

biber 引擎.

无引擎, 不输出参考文献.

v1.3b (C) **BIBStyle**

(D) biber-gb7714

参考文献样式设置 (设置 **BIBMode=none** 时无效)

gb7714-2015 样式 (biber 引擎).

v1.1a **ContentMuticols**

(D) true

false

目录帧双栏显示设置

是.

否.

beamthemescu 宏包已废除参数

$\langle key \rangle = \langle value \rangle$	废除版本	说明
<code>Miniframes = negate</code>	v2.1b	由 <code>Miniframes = none</code> 替代.
<code>NavigationTool = negate</code>	v2.1b	由 <code>NavigationTool = none</code> 替代.
<code>Background = true</code>	v2.1c	由 <code>Background = SCU-Full</code> 替代.
<code>Background = false</code>	v2.1c	由 <code>Background = SCU-Lite</code> 替代.
<code>CodeDisplay = $\langle value \rangle$</code>	v2.1d	由 <code>CodeTheme = $\langle value \rangle$</code> 替代.

目录

1 声明

2 基础设置

- beamer 文档类参数
- beamethemescu 宏包参数
- 文档信息填写

3 页面布局

4 内容排版

5 进阶使用

6 FAQ

7 参考文献

8 致谢

Info.

本小节将介绍 **scu** 主题样式中封面及页脚基本信息的填写.

■ Establish: v1.1a (2021/12/30)

■ Update: v1.3d (2024/05/18)

Copyright © 2021-2026 by LR Wu.



封面及页脚信息

基本使用

一个 Beamer 演示文稿的基本信息包括标题 `title`, 子标题 `subtitle`, 作者 `author`, 机构 `institute` 和时间 `date`. 在本模板中, 可以设置**标题简称**和**作者简称**使其显示在页脚中. 如下是基本的调用命令及示例:

调用命令:

```
\title[⟨short title⟩]{title}  
\subtitle{subtitle}  
\author[⟨short author⟩]{author}  
\institute{institute}  
\date{date}
```

调用示例:

```
\title[五连鞭的运气要领]{马掌门讲五连鞭的运气要领}  
\subtitle{混元形翼太极门弟子的必修课}  
\author[马老卷]{掌门人马老卷}  
\institute{混元形翼太极门}  
\date{2020 年 11 月 15 日}
```

页脚中添加子标题

通过修改文档 `\title` 中 `⟨short title⟩` 可以实现.

调用示例:

```
\title[马掌门讲五连鞭的运气要领 | 混元形翼太极门弟子的必修课]{马掌门讲五连鞭的运气要领}
```

跟随系统时间

使用 `\today` 命令设置时间.

调用示例:

```
\date{\today}
```



封面及页脚信息

多个作者和所属机构

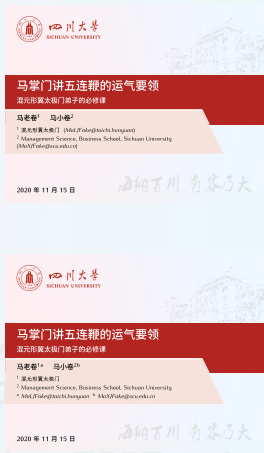
使用 `\and` 命令分隔不同作者和机构并使用 `\inst` 命令设置机构标签, 并使用命令 `\vspace*{-6pt}` 抑制 `\institute{}` 中 `\and` 命令导致的多余空白。

调用示例: (注意 `\inst{}` 后面若为英文文本, 请如下所示加上 `~` 符号)

```
\author[掌门人, 首席大弟子]{马老卷\inst{1} \and 马小卷\inst{2}}
\institute{%
  \inst{1} 混元形翼太极门
  ~(\textit{MaLJFake@taichi.hunyuan})
  \vspace*{-6pt} \and
  \inst{2} ~Management Science, Business School, Sichuan University
  \\(\textit{MaXJFake@scu.edu.cn})
}
```

也可将机构与邮箱分开:

```
\author[掌门人, 首席大弟子]{马老卷\inst{1}\inst{a} \and 马小卷\inst{2}\inst{b}}
\institute{%
  \inst{1} 混元形翼太极门
  \vspace*{-6pt} \and
  \inst{2} ~Management Science, Business School, Sichuan University
  \vspace*{-6pt} \and
  \inst{a} ~\textit{MaLJFake@mail} ~\inst{b} ~\textit{MaXJFake@mail}
}
```



目录

1 声明

2 基础设置

3 页面布局

- 页面相关
- 分栏
- 杂项

4 内容排版

5 进阶使用

6 FAQ

7 参考文献

8 致谢

Frame 环境

以下主要围绕 frame 环境展开. (编者不一定能介绍全面, 详细请移步官方文档)

源码 3.1: Frame 环境



```
1 \begin{frame}[<keys>]{<title>}
2   <code>
3 \end{frame}
4 或
5 \begin{frame}[<keys>]
6   \frametitle{<title>}
7   <code>
8 \end{frame}
```

<keys> frame 环境选项

常用选项: **fragile**: 保护脆弱命令 (如代码, 抄录环境需此项)

allowframebreaks(=?): 允许内容过多时自动切帧 (括号中省略即自动判断). 注: 使用 **pagebreak** 或 **framebreak** 命令可实现手动位置切帧换页, 但会在一些时候失效 (不知道为什么, 得看源码)

t: 在页面顶部 (默认居中)

<title> 标题

对于定理等板块过长导致的无法换页问题, 此处定义了命令来处理. (尽量避免单个过长的环境)

环境切割示例 I

注: 卷王森林法则

补充自引理 4.1 见第 72 页.

基本公理:

- 1 获得研究生资格是当代大学生的第一需要;
- 2 当代大学生对研究生资格的需求不断增长和扩张, 但研究生资格总量保持不变.

两大重要概念:

- 1 卷疑链: 双方无法判断对方是否正在内卷;
“当代大学生间的善意和恶意. 善和恶这类字眼放到内卷过程中是不严谨的, 所以需要对它们的含义加以限制: 善意就是指不主动内卷和卷灭其他大学生, 恶意则相反. 这是最低的善意了吧.”
 - 一个大学生不能判断另一个大学生是善还是恶
 - 一个大学生不能判断另一个大学生认为本大学生文明是善还是恶
 - 一个大学生不能判断另一个大学生是否会对本大学生发起内卷
 - 一个大学生无法判断另一个大学生对自己是善意或恶意的
 - 一个大学生无法判断另一个大学生认为自己是善意或恶意的

环境切割示例 II

- 一个大学生无法判断另一个大学生判断自己对他是善意或恶意的

-

2 绩点爆炸: 不同大学生绩点进步的速度和加速度几乎不可能是一致的, 弱小的大学生很可能在短时间内超越强大的大学生. 可能由内因或者外因 (例如内卷的交流, 内卷的程度突然加深) 引发, 继而弱小的大学生能够对强大的大学生构成内卷优势乃至内卷威胁.



目录

1 声明

2 基础设置

3 页面布局

- 页面相关
- 分栏
- 杂项

4 内容排版

5 进阶使用

6 FAQ

7 参考文献

8 致谢

长宽间距

`\linewidth`
`\columnwidth`
`\textwidth`
`\textheight`
`\paperwidth`

当前行的宽度
 当前分栏的宽度
 整个页面版芯的宽度
 整个页面版芯的高度
 整个页面纸张的宽度

`\hspace{宽度}`
`\hspace*{宽度}`
`\vspace{高度}`
`\vspace*{高度}`

水平间距为宽度
 不因在行首行尾被删除
 垂直间距为高度
 不因在页首页尾被删除



分栏

此处列出两种分栏方式:

minipage 环境及 columns 环境嵌套 column 环境, 其中 column 环境用法同 minipage(见并列小图展示见第?? 页), columns 环境不需要加参数. 如下列出 column 环境和两个列表环境的显示效果.

这里是栏一



四川大學

SICHUAN UNIVERSITY

四川大学校徽及校名



四川大学飞扬俱乐部

这里是栏二

■ 无序列表环境示例

1 有序列表环境示例

2 有序列表环境示例

3 有序列表环境示例

■ 无序列表环境示例

■ 无序列表环境示例

这里是栏三

四川大学校训

海纳百川

有容乃大



分栏

此处列出两种分栏方式:

minipage 环境及 columns 环境嵌套 column 环境, 其中 column 环境用法同 minipage(见并列小图展示见第?? 页), columns 环境不需要加参数. 如下列出 column 环境和两个列表环境的显示效果.

这里是栏一



四川大學

SICHUAN UNIVERSITY

四川大学校徽及校名



四川大学飞扬俱乐部

这里是栏二

■ 无序列表环境示例

1 有序列表环境示例

2 有序列表环境示例

3 有序列表环境示例

■ 无序列表环境示例

■ 无序列表环境示例

这里是栏三

四川大学校训

海纳百川

有容乃大



分栏

此处列出两种分栏方式:

minipage 环境及 columns 环境嵌套 column 环境, 其中 column 环境用法同 minipage(见并列小图展示见第?? 页), columns 环境不需要加参数. 如下列出 column 环境和两个列表环境的显示效果.

这里是栏一



四川大學

SICHUAN UNIVERSITY

四川大学校徽及校名



四川大学飞扬俱乐部

这里是栏二

■ 无序列表环境示例

1 有序列表环境示例

2 有序列表环境示例

3 有序列表环境示例

■ 无序列表环境示例

■ 无序列表环境示例

这里是栏三

四川大学校训

海纳百川

有容乃大



分栏

此处列出两种分栏方式:

minipage 环境及 columns 环境嵌套 column 环境, 其中 column 环境用法同 minipage(见并列小图展示见第?? 页), columns 环境不需要加参数. 如下列出 column 环境和两个列表环境的显示效果.

这里是栏一



四川大學

SICHUAN UNIVERSITY

四川大学校徽及校名



四川大学飞扬俱乐部

这里是栏二

■ 无序列表环境示例

1 有序列表环境示例

2 有序列表环境示例

3 有序列表环境示例

■ 无序列表环境示例

■ 无序列表环境示例

这里是栏三

四川大学校训

海纳百川

有容乃大

目录

1 声明

2 基础设置

3 页面布局

- 页面相关
- 分栏
- 杂项

4 内容排版

5 进阶使用

6 FAQ

7 参考文献

8 致谢

杂项

帧的多页显示.

非列表环境:

`\pause`命令, `\onslide<x-y>`命令 (在该帧的第 x 到 y 页面显示, 为空则默认首页面或尾页面).

列表环境下:

- 直接在`\begin{itemize}`后加`[<+-| alert@+>]`命令;
- 或在`item`后加`<x-y>`命令 (在该帧的第 x 到 y 页面显示, 为空则默认首页面或尾页面).

脚注.

- `\footnote{<text>}`命令¹;
- `\footnotemark`命令在正文中计数, `\footnotetext{<text>}`显示脚注².

¹这是方法一.

²这是方法二.



杂项

帧的多页显示.

非列表环境:

`\pause`命令, `\onslide<x-y>`命令 (在该帧的第 x 到 y 页面显示, 为空则默认首页面或尾页面).

列表环境下:

- 直接在`\begin{itemize}`后加`[<+-| alert@+>]`命令;
- 或在`item`后加`<x-y>`命令 (在该帧的第 x 到 y 页面显示, 为空则默认首页面或尾页面).

脚注.

- `\footnote{<text>}`命令¹;
- `\footnotemark`命令在正文中计数, `\footnotetext{<text>}`显示脚注².

¹这是方法一.

²这是方法二.



杂项

帧的多页显示.

非列表环境:

`\pause`命令, `\onslide<x-y>`命令 (在该帧的第 x 到 y 页面显示, 为空则默认首页面或尾页面).

列表环境下:

- 直接在`\begin{itemize}`后加`[<+-| alert@+>]`命令;
- 或在`item`后加`<x-y>`命令 (在该帧的第 x 到 y 页面显示, 为空则默认首页面或尾页面).

脚注.

- `\footnote{<text>}`命令¹;
- `\footnotemark`命令在正文中计数, `\footnotetext{<text>}`显示脚注².

¹这是方法一.

²这是方法二.

杂项

帧的多页显示.

非列表环境:

`\pause`命令, `\onslide<x-y>`命令 (在该帧的第 x 到 y 页面显示, 为空则默认首页面或尾页面).

列表环境下:

- 直接在`\begin{itemize}`后加`[<+-| alert@+>]`命令;
- 或在`item`后加`<x-y>`命令 (在该帧的第 x 到 y 页面显示, 为空则默认首页面或尾页面).

脚注.

- `\footnote{<text>}`命令¹;
- `\footnotemark`命令在正文中计数, `\footnotetext{<text>}`显示脚注².

¹这是方法一.

²这是方法二.

目录

1 声明

2 基础设置

3 页面布局

4 内容排版

- 字体
- 数学公式
- 图与表格

- 代码区块
- 定理区块
- 交叉引用
- 参考文献

5 进阶使用

6 FAQ

7 参考文献

8 致谢

Info.

本小节将介绍字体相关设置, 包括字号、字体属性、字体强调、文本间距、文本修饰、标点符号与颜色.

■ Establish: v1.0a (2021/11/30)

■ Update: v1.3a (2022/03/16)

■ Update: v1.3b (2022/04/13)

■ Update: v2.1c (2026/05/20)

■ Update: v2.1d (2026/06/15)

Copyright © 2021-2026 by LR Wu.



字号

设置命令:

应用到环境全局: `\begin{<env>} \cmd ... \end{<env>}`

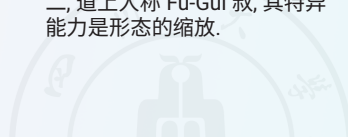
应用到特定文本: `\cmd{<text>}`

命令 \cmd	效果
<code>\Huge</code>	Fu-Gui 老王
<code>\huge</code>	Fu-Gui 老王
<code>\LARGE</code>	Fu-Gui 老王
<code>\Large</code>	Fu-Gui 老王
<code>\large</code>	Fu-Gui 老王
<code>\normalsize</code>	Fu-Gui 老王 (Default)
<code>\small</code>	Fu-Gui 老王
<code>\footnotesize</code>	Fu-Gui 老王
<code>\scriptsize</code>	Fu-Gui 老王
<code>\tiny</code>	Fu-Gui 老王

Beamer 全局默认字号为 `\normalsize`, 一般情况不必修改默认字号.

掌门大课堂 字号局部调整建议使用左侧中 `\footnotesize` 到 `\Large` 间的字号.

老王, 形翼门自称超级英雄第二, 道上人称 Fu-Gui 叔, 其特异能力是形态的缩放.



字体属性

掌门大课堂 两类方法指定字体属性: (1) **调用命令** `\cmd{<text>}` → 参数内文本, (2) **声明命令** `{\cmd ...}` → 环境全局文本.

	名称	调用命令	声明命令	中英文显示效果
字体系列	中等 Medium	<code>\textmd{⟨text⟩}</code>	<code>\mdseries</code>	Master Ma 形翼马掌门
	加粗 Bold	<code>\textbf{⟨text⟩}</code>	<code>\bfseries</code>	Master Ma 形翼马掌门
字体形状	直立 Upright	<code>\textup{⟨text⟩}</code>	<code>\upshape</code>	Master Ma 形翼马掌门
	意大利斜体 Italic	<code>\textit{⟨text⟩}</code>	<code>\itshape</code>	<i>Master Ma</i> 形翼马掌门
	倾斜 Slanted	<code>\textsl{⟨text⟩}</code>	<code>\slshape</code>	<i>Master Ma</i> 形翼马掌门
	小型大写 Small Caps	<code>\textsc{⟨text⟩}</code>	<code>\scshape</code>	MASTER MA
字体族	衬线 Serif (罗马 Roman)	<code>\textrm{⟨text⟩}</code>	<code>\rmfamily</code>	Master Ma 形翼马掌门
	无衬线 Sans-serif	<code>\textsf{⟨text⟩}</code>	<code>\sffamily</code>	Master Ma 形翼马掌门
	打字机 Typewriter	<code>\texttt{⟨text⟩}</code>	<code>\ttfamily</code>	Master Ma 形翼马掌门
字体属性组合	Bold Italic	Master Ma 形翼马掌门		常用场景 Bold → 强调重点 Italic → 注释/书名 Typewriter → 代码/变量/URL
	Bold Slanted	Master Ma 形翼马掌门		
	Bold Small Caps	MASTER MA		
	Italic Small Caps	MASTER MA		
	Italic Typewriter	<i>Master Ma</i> 形翼马掌门		

注: (1) 部分字体可能缺失 *Italic*、*Slanted* 或 *Small Caps* 字形, 此时 $\text{\LaTeX}$ 会尝试使用近似字形或自动合成近似效果, 并在编译日志中给出警告. (2) 部分字体 *Italic Typewriter* 字形过于花哨, 建议类似本主题中使用 *Slanted Typewriter* 替代.

字体强调

老王常用三条口诀, 能迅速发挥出三种不同的狂暴力量, 一者健壮, 二者耀眼, 三者独特.

结构字体

调用命令: `\structure<\langle overlay \rangle>{\langle text \rangle}`

调用环境:

```
\begin{structureenv}<\langle overlay \rangle>
  \langle environment contents \rangle
\end{structureenv}
```

Neighbor 老王

重点字体

调用命令: `\alert<\langle overlay \rangle>{\langle text \rangle}`

调用环境:

```
\begin{alertenv}<\langle overlay \rangle>
  \langle environment contents \rangle
\end{alertenv}
```

Neighbor 老王

强调字体

调用命令: `\emph{\langle text \rangle}`

标准 $\text{\LaTeX}$ 强调命令, 中文模式下默认显示为下划线(中文排版惯例), 英文模式下默认显示为*斜体*, 会根据上下文自动切换.

Neighbor 老王

文本间距

间距填充

命令 \cmd	间距/功能	效果	命令 \cmd	间距 (约)	效果
TEXT SPACING			MATH SPACING		
\	普通空格	a b	\,	3/18 em	a b c
~	不折行空格	a b	\thinspace	等效 \,	a b c
\enspace	1/2 em	a b	\:	4/18 em	a b c
\quad	1 em	a b	\>	4/18 em	a b c
\qqquad	2 em	a b	\medspace	等效 \:	a b c
GLUE			\;	5/18 em	a b c
\hfil	水平弹性		\thickspace	等效 \;	a b c
\hfill	水平弹性 (撑满)		\!	-3/18 em	a b c
\vfil	垂直弹性		\negthinspace	等效 \!	a b c
\vfill	垂直弹性 (撑满)		\negmedspace	-4/18 em	a b c
PAR SPACING			\negthickspace	-5/18 em	a b c
\smallskip	段落间小间距		BACK		
\medskip	段落间中间距				
\bigskip	段落间大间距				

段落与换行

掌门大课堂

- 段落结束直接换行: 空一行、`\par`、`\newline`
- 换行后使用预设长度控制段落间距: `\smallskip`, `\medskip`, `\bigskip`
- 换行, 且可通过 `\length` 控制段落间距: `\setlength{\length}{}`
- 换行但禁止分页: `\nolinebreak`
- 灵活小技巧 (简单换两行, 句尾使用): `\linebreak[1]`

文本修饰及标点符号

文本修饰

来自 `ulem` 宏包, 提供下划线类与删除线类修饰命令.

下划线类 (underline)

删除线类 (strikeout)

下划线	<code>\uline</code>	混元	删除线	<code>\sout</code>	弹抖
双下划线	<code>\uuline</code>	形翼	斜删除线	<code>\xout</code>	闪电鞭
波浪线	<code>\uwave</code>	太极门			
虚线	<code>\dashuline</code>	五连鞭			
点线	<code>\dotuline</code>	松果			

简单自定义纹理修饰:

```
\newcommand\cmd{%
  \bgroup%
  \markoverwith{<pattern>}%
  \ULon%
}
```

具体实现可参考 [ulem 官方文档](#) 和 [TeX.SE 社区相关讨论](#).

标点符号

中西文混排可统一使用全角标点符号, [自然科学类](#)或[纯西文排版](#)建议使用半角标点符号.

CT_EX `\punctstyle{<style>}` 可在导言区设置标点样式. `<style>` 可选 `quanjiao` 全角、`banjiao` 半角、`kaiming` 开明 (。!? 等部分标点为全角).

掌门大课堂

- 连字: 部分西文字母连用时存在连字, 可通过 `shelf{}ful` 或 `shelf\ful` 来取消.
- 引号: 中文单/双引号可直接输入. 西文单引号为 ```, 双引号为 ````, ``` 在 ESC 键下方.
- 连字符: 中文破折号在键盘键入一次全角长横线(即两个连续的 `—`) 或使用两次 `\textemdash`. 西文连字符分单词连接 `-`, 短连接符 `--` 和破折号 `---`.
- 省略号: 中文在键盘键入六次点号或使用两次 `\ldots`. 西文使用三个点号 或 `\ldots`.
- 特殊符号: L^AT_EX 保留字符 `@` `#` `$` `%` `{` `}` `_` 需在输入字符前加反斜杠 `\`. `~` 和 `^` 分别使用 `\textasciitilde` 和 `\textasciicircum`, 反斜杠使用 `\textbackslash`.

颜色

掌门大课堂

定义新颜色: `\definecolor{<name>}{<model>}{<spec>}`

基于已有颜色创建别名或混合颜色:

`\colorlet{<name>}{<existing>}`

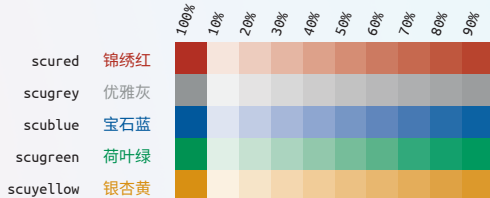
使用颜色着色文字: `\textcolor{<color>}{<text>}`

使用颜色着色文字: `\color{<color>}{<text>}`

使用颜色着色背景: `\colorbox{<color>}{<text>}`

使用颜色着色并加边框:

`\fcolorbox{<framecolor>}{<backgroundcolor>}{<text>}`



本模板依据四川大学 VIS 手册定义了 `scured` `scugrey` `scubue` `scugreen` `scuyellow` 5 个颜色系列, 添加后缀 10-90, 如 `scured70` `scubue80` 为各系列浅色变体。

模式	命令	参数取值	示例命令	效果
rgb	<code>\definecolor</code>	0-1	<code>\definecolor{myred}{rgb}{1, 0, 0}</code>	
RGB	<code>\definecolor</code>	0-255	<code>\definecolor{myred}{RGB}{255, 0, 0}</code>	
HTML	<code>\definecolor</code>	6 位十六进制	<code>\definecolor{myred}{HTML}{FF0000}</code>	
gray	<code>\definecolor</code>	0-1	<code>\definecolor{mygray}{gray}{0.5}</code>	
cmyk	<code>\definecolor</code>	0-1	<code>\definecolor{mygold}{cmyk}{.1, .2, .3, .4}</code>	
混合	<code>\colorlet</code>	color!num!color	<code>\colorlet{mypurple}{red!50!blue}</code>	

目录

1 声明

2 基础设置

3 页面布局

4 内容排版

- 字体
- 数学公式
- 图与表格

- 代码区块
- 定理区块
- 交叉引用
- 参考文献

5 进阶使用

6 FAQ

7 参考文献

8 致谢

Info.

本小节将介绍数学公式的排版, 包括行内公式、行间公式、多行公式、数学字体命令、数学符号、数学修饰、定界符与矩阵.

■ Establish: v1.0a (2021/11/30)

■ Update: v1.3b (2022/04/13)

■ Update: v1.3a (2022/03/16)

■ Update: v2.1d (2026/06/15)

注: 自 v1.3a (2021/03/16) 起, 本小节已自手册中**数学环境**小节拆出.

Copyright © 2021-2026 by LR Wu.



行内与行间公式

掌门大课堂 数学模式中普通空格会被忽略, 需使用专用空格命令 `\OTL`; 若需在公式中插入普通文本, 请使用 `\text{<text>}`.

行内公式

使用方式: `$<equation>$` 和 `\(<equation>\)`

例如, 最概然速率为 $v_p = \sqrt{\frac{2kT}{\mu}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$, 其中 R 是气体常数, $M = N_A \mu$ 是物质的摩尔质量.

行间公式 (无编号)

使用方式: `$$<equation>$$` 和 `\[<equation>\]`
和 `displaymath` 或 `equation*` 环境:

```
\begin{displaymath}      \begin{equation*}
  <equation>
\end{displaymath}      \end{equation*}
```

例如, 麦克斯韦分布函数为,

$$f(v) = \frac{dN}{N dv} = 4\pi \left(\frac{\mu}{2\pi kT} \right)^{3/2} v^2 \exp\left(-\frac{\mu v^2}{2kT} \right)$$

行间公式 (有编号)

使用方式: `equation` 环境.

```
\begin{equation}\label{<label>}
  <equation>
  \tag{<tag>}
\end{equation}
```

`<label>` 建议以 `eq:` 开头, `equation` 支持使用 `\tag` 自定义编号格式

例如, 平均速率为,

$$\bar{v} = \int_0^\infty v f(v) dv = \sqrt{\frac{8kT}{\pi\mu}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \quad (1)$$

例如 (自定义编号格式), 方均根速率为,

$$v_{rms} = \left(\int_0^\infty v^2 f(v) dv \right)^{1/2} = \sqrt{\frac{3kT}{\mu}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \quad (\alpha)$$

多行公式 (1/3)

multiline 环境 用于长公式折行, 首行左对齐, 末行右对齐, 中间行居中, 整体产生一个编号.

使用方式:

```
\begin{multiline}
  \langle line 1 \rangle \\
  ...
  \langle line n \rangle \label{\langle label \rangle}
\end{multiline}
```

gather 环境 多行公式各自居中, 每行单独编号, **gather*** 环境则不编号.

使用方式:

```
\begin{gather}
  \langle equation 1 \rangle \label{\langle label 1 \rangle} \\
  \langle equation 2 \rangle \label{\langle label 2 \rangle} \\
  ...
\end{gather}
```

例如 (**multiline**), Riemann 和展开计算,

$$\begin{aligned}
 A &= \lim_{n \rightarrow \infty} \Delta x \left(a^2 + \left(a^2 + 2a\Delta x + (\Delta x)^2 \right) \right. \\
 &\quad + \left(a^2 + 2 \cdot 2a\Delta x + 2^2 (\Delta x)^2 \right) \\
 &\quad + \left(a^2 + 2 \cdot 3a\Delta x + 3^2 (\Delta x)^2 \right) \\
 &\quad + \dots \\
 &\quad \left. + \left(a^2 + 2 \cdot (n-1)a\Delta x + (n-1)^2 (\Delta x)^2 \right) \right) \\
 &= \frac{1}{3} (b^3 - a^3) \quad (2)
 \end{aligned}$$

例如 (**gather**), 勾股定理、欧拉恒等式与二项式定理,

$$a^2 + b^2 = c^2 \quad (3)$$

$$e^{i\pi} + 1 = 0 \quad (4)$$

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} y^k \quad (5)$$

多行公式 (2/3)

align 环境 多行对齐公式, 使用 & 指定对齐位置, 可设置多个对齐列, 每行都编号.

`\notag` 或 `\nonumber` 可取消某行编号, `align*` 则全部不编号.

使用方式:

```
\begin{align}
  \langle expr 1 \rangle & \langle expr 2 \rangle \backslash label \{ \langle label 1 \rangle \} \\
  \langle expr 3 \rangle & \langle expr 4 \rangle \backslash notag \\
\end{align}
```

aligned 环境 类似 `align`, 但需嵌套于 `equation` 等数学环境中, 整体产生一个编号.

使用方式:

```
\begin{equation} \backslash label \{ \langle label \rangle \}
  \begin{aligned}
    \langle expr 1 \rangle & \langle expr 2 \rangle \\
    \langle expr 3 \rangle & \langle expr 4 \rangle
  \end{aligned}
\end{equation}
```

例如 (`align`), 质能方程,

$$E = mc^2 \qquad E = mc^2 \qquad (6)$$

$$E = mc^2 \qquad E = mc^2$$

$$E = mc^2 \qquad E = mc^2 \qquad (7)$$

$$E = mc^2 \qquad E = mc^2 \qquad (8)$$

例如 (`aligned`), 旋转参考系中的矢量求导,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \mathbf{f} &= \frac{df_x}{dt} \hat{\mathbf{i}} + \frac{d\hat{\mathbf{i}}}{dt} f_x + \frac{df_y}{dt} \hat{\mathbf{j}} + \frac{d\hat{\mathbf{j}}}{dt} f_y + \frac{df_z}{dt} \hat{\mathbf{k}} + \frac{d\hat{\mathbf{k}}}{dt} f_z \\ &= \frac{df_x}{dt} \hat{\mathbf{i}} + \frac{df_y}{dt} \hat{\mathbf{j}} + \frac{df_z}{dt} \hat{\mathbf{k}} + [\boldsymbol{\Omega} \times (f_x \hat{\mathbf{i}} + f_y \hat{\mathbf{j}} + f_z \hat{\mathbf{k}})] \\ &= \left(\frac{d\mathbf{f}}{dt} \right)_r + \boldsymbol{\Omega} \times \mathbf{f}(t) \end{aligned} \qquad (9)$$

多行公式 (3/3)

dcases 环境 用于排版分段函数或条件定义, 采用 `displaystyle` 数学样式 (区别于 `cases` 环境使用 `textstyle` 数学样式, 会导致数学公式缩小), 需调用 `mathtools` 宏包.

使用方式:

```
\begin{equation}\label{\langle label \rangle}
  \begin{dcases}
    \langle case 1 \rangle \\
    ...
  \end{dcases}
\end{equation}
```

split 环境 用于单个公式的对齐与拆行, 需嵌套于 `equation` 等数学环境中, 整体产生一个编号, 仅支持单列对齐.

使用方式:

```
\begin{equation}\label{\langle label \rangle}
  \begin{split}
    \langle expr 1 \rangle & \langle expr 2 \rangle \\
    \langle expr 3 \rangle & \langle expr 4 \rangle
  \end{split}
\end{equation}
```

例如 (**dcases**), Maxwell 方程组,

$$\left\{ \begin{array}{l} \oint_l \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = \iint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} + \iint_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \\ \oint_l \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = - \iint_S \frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} \\ \oint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = 0 \\ \oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_V \rho dV \end{array} \right. \quad (10)$$

例如 (**split**), 变量代换求解积分,

$$\begin{aligned} \int_0^\pi x \sin x \, dx &= -x \cos x \Big|_0^\pi + \int_0^\pi \cos x \, dx \\ &= \pi + \sin x \Big|_0^\pi \\ &= \pi \end{aligned} \quad (11)$$

数学字体命令

NATIVE 为标准 L^AT_EX 数学字体命令, AMS 为 `amsfonts` 或 `amssymb` 宏包提供的扩展数学字体命令. UNICODE 为 `unicode-math` 宏包提供的数学字体命令 (详见 `unicode-math` 手册).

	名称	命令	效果	名称	命令	效果
NATIVE	正常数学样式	<code>\mathnormal{⟨text⟩}</code>	Rr	花体	<code>\mathcal{⟨text⟩}</code>	$\mathcal{R}r$
	直立	<code>\mathrm{⟨text⟩}</code>	Rr	无衬线	<code>\mathsf{⟨text⟩}</code>	Rr
	粗体	<code>\mathbf{⟨text⟩}</code>	$\mathbf{Rr}$	打字机	<code>\mathtt{⟨text⟩}</code>	Rr
	斜体	<code>\mathit{⟨text⟩}</code>	Rr			
AMS	黑板粗体	<code>\mathbb{⟨text⟩}</code>	$\mathbb{R}r$	哥特体	<code>\mathfrak{⟨text⟩}</code>	$\mathfrak{R}r$
UNICODE	正常数学样式	<code>\symnormal{⟨text⟩}</code>	Rr	粗直立	<code>\symbfup{⟨text⟩}</code>	$\mathbf{Rr}$
	直立	<code>\symup{⟨text⟩}</code>	Rr	粗斜体	<code>\symbfit{⟨text⟩}</code>	$\mathbf{Rr}$
	斜体	<code>\symit{⟨text⟩}</code>	Rr	粗花体	<code>\symbfcal{⟨text⟩}</code>	$\mathcal{Rr}$
	花体	<code>\symcal{⟨text⟩}</code>	$\mathcal{Rr}$	粗无衬线直立	<code>\symbfsfup{⟨text⟩}</code>	$\mathbf{Rr}$
	无衬线直立	<code>\symsfup{⟨text⟩}</code>	Rr	粗无衬线斜体	<code>\symbfsfit{⟨text⟩}</code>	$\mathbf{Rr}$
	无衬线斜体	<code>\symsfit{⟨text⟩}</code>	Rr	粗手写体	<code>\symbfscr{⟨text⟩}</code>	$\mathcal{Rr}$
	手写体	<code>\symscr{⟨text⟩}</code>	$\mathcal{Rr}$	粗哥特体	<code>\symbffrak{⟨text⟩}</code>	$\mathfrak{Rr}$
	哥特体	<code>\symfrak{⟨text⟩}</code>	$\mathfrak{Rr}$	黑板意大利体	<code>\symbbit{⟨text⟩}</code>	Rr
	黑板粗体	<code>\symbb{⟨text⟩}</code>	$\mathbb{R}r$	粗无衬线	<code>\symbfsf{⟨text⟩}</code>	$\mathbf{Rr}$
	打字机	<code>\symtt{⟨text⟩}</code>	Rr			

数学符号

小写希腊	<code>\alpha</code>	α	<code>\beta</code>	β	<code>\gamma</code>	γ	<code>\delta</code>	δ	<code>\epsilon</code>	ϵ	
	<code>\zeta</code>	ζ	<code>\eta</code>	η	<code>\theta</code>	θ	<code>\iota</code>	ι	<code>\lambda</code>	λ	
	<code>\mu</code>	μ	<code>\nu</code>	ν	<code>\xi</code>	ξ	<code>\pi</code>	π	<code>\rho</code>	ρ	
	<code>\sigma</code>	σ	<code>\tau</code>	τ	<code>\phi</code>	ϕ	<code>\chi</code>	χ	<code>\psi</code>	ψ	
	<code>\omega</code>	ω	<code>\varepsilon</code>	ε	<code>\varphi</code>	φ	<code>\varpi</code>	ϖ			
大写希腊	<code>\Gamma</code>	Γ	<code>\Delta</code>	Δ	<code>\Theta</code>	Θ	<code>\Lambda</code>	Λ	<code>\Xi</code>	Ξ	
	<code>\Pi</code>	Π	<code>\Sigma</code>	Σ	<code>\Phi</code>	Φ	<code>\Psi</code>	Ψ	<code>\Omega</code>	Ω	
数学函数	<code>\sin</code>	$\sin$	<code>\cos</code>	$\cos$	<code>\tan</code>	$\tan$	<code>\log</code>	$\log$	<code>\ln</code>	$\ln$	
	<code>\exp</code>	$\exp$	<code>\lim</code>	$\lim$	<code>\max</code>	$\max$	<code>\min</code>	$\min$	<code>\det</code>	$\det$	
	<code>\dim</code>	$\dim$	<code>\ker</code>	$\ker$	<code>\deg</code>	$\deg$	<code>\bmod</code>	$\bmod$			
运算符	乘	<code>\times</code>	$\times$	除	<code>\div</code>	$\div$	点乘	<code>\cdot</code>	$\cdot$	加减	<code>\pm</code>
	减	<code>\mp</code>	$\mp$	星乘	<code>\ast</code>	$\ast$	并集	<code>\cup</code>	$\cup$	交集	<code>\cap</code>
	异或	<code>\oplus</code>	$\oplus$								
关系符号	约等于	<code>\approx</code>	$\approx$	全等	<code>\equiv</code>	$\equiv$	不等于	<code>\neq</code>	$\neq$	小于等于	<code>\leq</code>
	大于等于	<code>\geq</code>	$\geq$	远小于	<code>\ll</code>	$\ll$	远大于	<code>\gg</code>	$\gg$	约等于	<code>\simeq</code>
	相似于	<code>\sim</code>	$\sim$	成比例	<code>\propto</code>	$\propto$	属于	<code>\in</code>	$\in$	子集	<code>\subset</code>
箭头	右箭头	<code>\rightarrow</code>	$\rightarrow$	左箭头	<code>\leftarrow</code>	$\leftarrow$	双向	<code>\leftrightarrow</code>	$\leftrightarrow$		
	长右箭头	<code>\longrightarrow</code>	$\longrightarrow$	长左箭头	<code>\longleftarrow</code>	$\longleftarrow$	推出	<code>\Rightarrow</code>	$\Rightarrow$		
	等价	<code>\Leftrightarrow</code>	$\Leftrightarrow$	映射	<code>\mapsto</code>	$\mapsto$	蕴含	<code>\Leftarrow</code>	$\Leftarrow$		

数学修饰

	名称	命令	效果	名称	命令	效果
重音	帽子	<code>\hat{⟨content⟩}</code>	$\hat{a}$	宽帽子	<code>\widehat{⟨content⟩}</code>	$\widehat{adf}$
	波浪号	<code>\tilde{⟨content⟩}</code>	$\tilde{a}$	宽波浪号	<code>\widetilde{⟨content⟩}</code>	$\widetilde{adf}$
	短横线	<code>\bar{⟨content⟩}</code>	$\bar{a}$	向量箭头	<code>\vec{⟨content⟩}</code>	$\vec{a}$
	点号	<code>\dot{⟨content⟩}</code>	$\dot{a}$	双点号	<code>\ddot{⟨content⟩}</code>	$\ddot{a}$
上方修饰	上划线	<code>\overline{⟨content⟩}</code>	$\overline{adf}$	上方括号	<code>\overbrace{⟨content⟩}</code>	$\overbrace{adf}$
	上方堆叠	<code>\overset{⟨top⟩}{⟨content⟩}</code>	$\overset{\text{def}}{adf}$	右箭头	<code>\overrightarrow{⟨content⟩}</code>	$\overrightarrow{adf}$
	左箭头	<code>\overleftarrow{⟨content⟩}</code>	$\overleftarrow{adf}$			
下方修饰	下划线	<code>\underline{⟨content⟩}</code>	$\underline{adf}$	下方括号	<code>\underbrace{⟨content⟩}</code>	$\underbrace{adf}$
	下方堆叠	<code>\underset{⟨down⟩}{⟨content⟩}</code>	$\underset{\sim}{a}$	右箭头	<code>\xrightarrow{⟨content⟩}</code>	$\xrightarrow{adf}$
	左箭头	<code>\xleftarrow{⟨content⟩}</code>	$\xleftarrow{adf}$			
删除线	斜删除线	<code>\cancel{⟨content⟩}</code>	$\cancel{adf}$	反斜删除线	<code>\bcancel{⟨content⟩}</code>	$\bcancel{adf}$
	交叉删除线	<code>\xcancel{⟨content⟩}</code>	$\xcancel{adf}$			

注: 删除线命令 `\cancel` `\bcancel` `\xcancel` 需调用 `cancel` 宏包。

定界符与矩阵

定界符

固定高度, 成对使用:

$\langle \langle content \rangle \rangle$	(x)	$\{\langle content \rangle\}$	$\{x\}$
$[\langle content \rangle]$	$[x]$	$ \langle content \rangle $	$ x $
$\langle \rangle$			

自动匹配高度, 成对使用:

$\left\langle \langle symbol \rangle \langle content \rangle \right\rangle \langle symbol \rangle$

如 $\langle symbol \rangle$ 为圆括号, $\left(\dots \right)$; 若某侧无需显示定界符, 可使用 $\left. \dots \right|$; 若公式中有竖线, 可以使用 $\left| \dots \right|$ 自动调整中间竖线高度.

$$\left(\frac{a^2 + b^2}{c^2 + d^2} \right) \quad \left[\sum_{i=1}^n x_i \right] \quad \{x \mid x > 0\} \quad \left\langle \frac{\partial f}{\partial x} \middle| \frac{\partial f}{\partial y} \right\rangle$$

固定尺寸:

$\langle \rangle$ 可为 $\big, \Big, \bigg, \Bigg$

$\langle \rangle$ 可为 $\big, \Big, \bigg, \Bigg$

$$\left(\left(\left(\left(x \right) \right) \right) \right)$$

矩阵

`amsmath` 宏包给出了 6 种常用的矩阵环境

无定界符: `matrix`

有定界符:

<code>pmatrix</code>	$(\dots)$	<code>vmatrix</code>	$ \dots $
<code>bmatrix</code>	$[\dots]$	<code>Vmatrix</code>	$ \dots $
<code>Bmatrix</code>	$\{\dots\}$		

LaTeX 也提供了类似 `tabular` 的 `array` 环境, 支持自定义列对齐 (l, c, r), 也可配合 $\left/ \right|$ 添加定界符.

使用方法:

<code>\begin{bmatrix}</code>	<code>\begin{array}{c}</code>
$\langle content \rangle$	$\langle content \rangle$
<code>\end{bmatrix}</code>	<code>\end{array}</code>

例如,

$$\begin{bmatrix} E & 0 \\ 0 & E \end{bmatrix} \begin{pmatrix} E & 0 \\ 0 & E \end{pmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{bmatrix}$$

目录

1 声明

2 基础设置

3 页面布局

4 内容排版

- 字体
- 数学公式
- 图与表格

- 代码区块
- 定理区块
- 交叉引用
- 参考文献

5 进阶使用

6 FAQ

7 参考文献

8 致谢

Info.

本小节将介绍图与表格的插入方法, 包括单图、多图 (子图与并列图) 及表格的排版.

■ Establish: v1.0a (2021/11/30)

■ Update: v2.1d (2026/06/15)

■ Update: v1.3a (2022/03/16)

图: 建议使用矢量图片格式 (pdf), svg 可使用 [Inkscape](#) 转换为 pdf.

表格: 建议使用 [excel2latex](#) 插件从 xlsx 直接转换, 或使用 [TablesGenerator](#) 在线绘制, 也可直接让 AI 协助生成 (AI 时代了, 他的能力很强的).

Copyright © 2021-2026 by LR Wu.



图

掌门大课堂 L^AT_EX 中使用 `figure` 环境通过 `\includegraphics` 插入图像, 支持 .pdf .eps .png .jpg 格式, 推荐使用 .pdf 矢量图片 (svg 可使用 [Inkscape](#) 转换为 pdf). 当然 `figure` 也支持插入多个 `\includegraphics`, 如图 2.

调用环境:

```
\begin{figure}[\langle position \rangle]
```

```
\centering
```

```
\includegraphics[\langle controls \rangle]{\langle file \rangle}
```

```
\caption{\langle title \rangle}\label{\langle label \rangle}
```

```
\end{figure}
```

`\langle position \rangle`

(可选) 控制浮动体位置

h	此处	t	顶部	b	底部
p	独立成页	!	忽略限制		

注: 常用 h htbp htbpl, 参数顺序不作限制

`\langle controls \rangle`

(可选) 图片选项

width= <code>\langle width \rangle</code>	宽度	height= <code>\langle height \rangle</code>	高度
scale= <code>\langle scale \rangle</code>	缩放	angle= <code>\langle angle \rangle</code>	旋转
frame=true	添加边框	pages= <code>\{ \langle pages \rangle \}</code>	指定页码

`\langle file \rangle`

文件名称 (不要有空格)

`\langle label \rangle`

交叉引用标签

建议命名规范: fig: 开头, 后接描述性名称, 如 fig:StopBk.

示例:

```
\begin{figure}[ht]
```

```
\centering
```

```
\includegraphics[width=.15\columnwidth]{%  
stop-bk.pdf}
```

```
\caption{黑色的暂停}\label{fig:StopBk}
```

```
\end{figure}
```



Figure 1: 黑色的暂停



Figure 2: 两个黑色的暂停

子图

掌门大课堂 使用 `subcaption` 宏包提供的 `subfigure` 环境可以插入子图, 每个子图可有独立的标题和引用.

调用环境:

```
\begin{figure}[\langle position \rangle]
  \begin{subfigure}{\langle width \rangle}
    \centering
    \includegraphics[\langle controls \rangle]{\langle file \rangle}
    \caption{\langle subtitle \rangle}\label{\langle label \rangle}
  \end{subfigure}
  \quad% 任意水平间距均可
  \begin{subfigure}{\langle width \rangle}
    \centering
    \includegraphics[\langle controls \rangle]{\langle file \rangle}
    \caption{\langle subtitle \rangle}\label{\langle label \rangle}
  \end{subfigure}
  ...
  \caption{\langle title \rangle}\label{\langle label \rangle}
\end{figure}
```

子图 `\langle controls \rangle` `\langle file \rangle` `\langle title \rangle` `\langle label \rangle` 等相关参数同 `figure` 环境.

示例:

```
\begin{figure}[h]
  \begin{subfigure}{.4\columnwidth}
    \centering
    \includegraphics[width=.3\columnwidth]{stop-rd.pdf}
    \caption{白天的暂停}
  \end{subfigure}\quad%
  \begin{subfigure}{.4\columnwidth}
    \centering
    \includegraphics[width=.3\columnwidth]{stop-gn.pdf}
    \caption{晚上的暂停}
  \end{subfigure}
  \caption{掌门常用的暂停}
\end{figure}
```



(a) 白天的暂停



(b) 晚上的暂停

Figure 3: 掌门常用的暂停

并列小图

掌门大课堂 使用 `minipage` 环境也可以实现图片的并排摆放, 适合不需要子图编号的场景.

调用环境:

```
\begin{figure}[\langle position \rangle]
  \begin{minipage}[\langle align \rangle]{\langle width \rangle}
    \centering
    \includegraphics[\langle controls \rangle]{\langle file \rangle}
    \caption{\langle title \rangle \backslash label \langle label \rangle}
  \end{minipage}
  \quad % 任意水平间距均可
  \begin{minipage}[\langle align \rangle]{\langle width \rangle}
    \centering
    \includegraphics[\langle controls \rangle]{\langle file \rangle}
    \caption{\langle title \rangle \backslash label \langle label \rangle}
  \end{minipage}
  ...
\end{figure}
```

`minipage` 支持使用可选参数 `[t]`(顶部) `[c]`(居中) 或 `[b]`(底部) 对齐, 其余参数同 `figure` 环境.

示例:

```
\begin{figure}[h]
  \begin{minipage}[t]{.4\columnwidth}
    \centering
    \includegraphics[width=.3\columnwidth]{stop-rd.pdf}
    \caption{老王的暂停}%
  \end{minipage} \quad %
  \begin{minipage}[t]{.4\columnwidth}
    \centering
    \includegraphics[width=.3\columnwidth]{stop-gn.pdf}
    \caption{富贵的暂停}%
  \end{minipage}
\end{figure}
```



Figure 4: 老王的暂停



Figure 5: 富贵的暂停

表格

掌门大课堂 $\text{\LaTeX}$ 中使用 `table` 环境插入表格浮动体, 实际表格内容由 `tabular` 环境排版.

调用环境:

```
\begin{table}[\langle position \rangle]
  \centering
  \begin{tabular}\{\langle colspec \rangle\}
    cell & cell & ... \\
    cell & cell & ... \\
    ...
  \end{tabular}
  \caption{\langle title \rangle}\label{\langle label \rangle}
\end{table}
```

`\langle colspec \rangle` (必选, 且需和列数一致) 列格式
 l 左对齐 | c 居中 | r 右对齐

$\text{\LaTeX}$ 表格中 `&` 为列分隔符, `\\` 为换行符, `\langle label \rangle` 建议以 `tab:` 开头. 表格环境其他参数同 `figure` 环境.

自动列宽 `tabularx` 宏包 `tabularx` 环境, 使用 `x` 列格式

跨页表格 `longtable` 宏包 `longtable` 环境
现代表格 `tabulararray` 宏包 `tblr` 环境, 语法统一

表格框线

表格的纵向框线通过在 `\langle colspec \rangle` 中添加 `|` 实现, 如 `|l|c|r|`. 横向框线由原生 (NATIVE) 命令或 `booktabs` (BOOKTABS) 宏包实现:

NATIVE	<code>\hline</code>	通栏横线
	<code>\cline{\langle x \rangle - \langle y \rangle}</code>	列间横线
BOOKTABS	<code>\toprule[\langle width \rangle]</code>	顶部横线
(三线表)	<code>\midrule[\langle width \rangle]</code>	中间横线
	<code>\cmidrule{\langle x \rangle - \langle y \rangle}</code>	列间横线
	<code>\bottomrule[\langle width \rangle]</code>	底部横线

注: 使用 `\cmidrule(\langle position \rangle)` 支持控制横线端点, `\langle position \rangle` 可选 `l` 或 `lr`, 用于缩减左/右侧的端点.

Table 1: 正经小曲儿们

真实歌名	虚假歌名
昆特牌的小曲	A Story You Won't Believe
天星城的小曲	登天路
Saber 的小曲	騎士王の誇り
徐念的小曲	雪代 / Snowmelt

表格进阶

若想实现各种复杂高阶的表格样式, 也可以使用 `tabularray` 宏包的 `tblr` 环境, 此处不做详细描述, 具体用法可参考相关文档。

进阶列格式

<code>p{<width>}</code>	顶部对齐, 固定宽度
<code>m{<width>}</code>	居中对齐, 固定宽度
<code>b{<width>}</code>	底部对齐, 固定宽度
<code>w{<align>}{<width>}</code>	固定宽度
<code>>{<cmd>}{<spec>}</code>	列内容前执行命令
<code><{<cmd>}{<spec>}</code>	列内容后执行命令
<code>@{<content>}</code>	插入内容, 去除列间距
<code>!{<content>}</code>	插入内容, 保留列间距

单元格合并

`\multicolumn{<n>}{<spec>}{<cell>}`
 合并 n 列, $\langle spec \rangle$ 为合并后的列格式。

`\multirow{<n>}{<width>}{<cell>}`
 合并 n 行, $\langle width \rangle$ 常用 $*$ 实现自动计算宽度。

示例:

整列加粗且左对齐: `>{\bfseries}l`

5em 列宽且右对齐: `>{\raggedleft\arraybackslash}p{5em}`

去除列间距且替换为冒号: `l@{:}c` A:B

保留列间距且插入冒号: `l!{:}c` A : B

合并 3 列居中: `\multicolumn{3}{c}{内容}`

合并 2 列带右边框: `\multicolumn{2}{c|}{内容}`

合并 2 行 (自动列宽): `\multirow{2}{*}{内容}`

合并 3 行 (5em 列宽): `\multirow{3}{5em}{内容}`

提示: `\multicolumn` 的 $\langle spec \rangle$ 会覆盖原列格式. `\multirow` 合并行时, 被合并的后续行对应位置需留空 ($\&\&$).

老王的忠告 表格越复杂, 越要去问 AI, 去用插件. 不要学门派那几个和暖水瓶一样的, 仗着几分本事欺负老年人, 结果么.....

目录

1 声明

2 基础设置

3 页面布局

4 内容排版

- 字体
- 数学公式
- 图与表格

- 代码区块
- 定理区块
- 交叉引用
- 参考文献

5 进阶使用

6 FAQ

7 参考文献

8 致谢

Info.

本小节将介绍代码区块 (含从文件读入) 的设置.

■ Establish: v1.0a (2021/11/30)

■ Update: v1.3a (2022/03/16)

注: 自 v1.3a (2021/03/16) 起, 本小节将替代手册中**代码环境**小节.

Copyright © 2021-2026 by LR Wu.



代码区块 (含从文件读入) 环境及命令定义

本模板定义了代码区块环境 `scucode` 与命令 `\scucodeinput` 和 `\scucodeinputnocounter`.

调用环境 (无星号环境):

```
\begin{scucode}[\langle tcb options \rangle]{\langle title \rangle}\langle switch star \rangle[\langle label suffix \rangle]{\langle code language \rangle}[\langle code options \rangle]<\langle escapeinside \rangle>
\end{scucode}
```

调用环境 (带星号环境):

```
\begin{scucode*}[\langle tcb options \rangle]{\langle title \rangle}\langle switch star \rangle[\langle label suffix \rangle]{\langle code language \rangle}[\langle code options \rangle]<\langle escapeinside \rangle>
\end{scucode*}
```

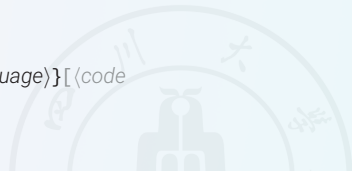
以上带星号环境代表区块不显示序号.

调用命令 (区块显示序号):

```
\scucodeinput[\langle tcb options \rangle]{\langle title \rangle}\langle switch star \rangle[\langle label suffix \rangle]{\langle code language \rangle}[\langle code options \rangle]{\langle filename \rangle}<\langle escapeinside \rangle>
```

调用命令 (区块不显示序号):

```
\scucodeinputnocounter[\langle tcb options \rangle]{\langle title \rangle}\langle switch star \rangle[\langle label suffix \rangle]{\langle code language \rangle}[\langle code options \rangle]{\langle filename \rangle}<\langle escapeinside \rangle>
```



代码区块 (含从文件读入) 环境及命令参数

⟨tcb options⟩

添加到 Tcolorbox 中的参数, 常用有 comment, sidebyside, listing side(above) comment 等.

(可选参数) Tcolorbox 参数

⟨title⟩

(必选参数) 标题

⟨switch star⟩

此处默认留空无需填入; 如填入 * 号, 则区块不显示标题前缀 (源码 x).

(可选参数) 标题前缀显示

⟨label suffix⟩

模板中定义的标签均为 code:xx 形式, 若无填入, 则对应区块无标签.

(可选参数) 标签后缀

⟨code language⟩

使用 **minted** 作为代码高亮引擎时, 可在终端输入 `pygmentize -L lexers` 查看支持语言.

(必选参数) 代码语言

⟨code options⟩

添加到 minted 或 listing 引擎中的参数, 常用有 highlightlines (listing 不支持) 等.

(可选参数) 代码引擎参数

⟨filename⟩

(必选参数) 从文件读入源码时的文件名

⟨escapeinside⟩

将定界符间内容按 $\LaTeX$ 命令执行, 支持 Beamer `\only` 命令, 定界符默认为 `|`, 此处填入后即更改定界符.

(可选参数) 忽略定界符内输入

代码环境演示

源码 4.1: A welcome program.



```
1 #include <iostream>
2 int main()
3 {
4     std::cout << "Hello World! " << std::endl;
5     std::cin.get();
6 }
```

源码 4.2: A welcome program.



```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     printf("Hello World! ");
5     return 0;
6 }
```

代码环境演示

源码 4.1: A welcome program.



```
1 #include <iostream>
2 int main()
3 {
4     std::cout << "Hello World! " << std::endl;
5     std::cin.get();
6 }
```

源码 4.2: A welcome program.



```
1 #include <stdio.h>
2 int main()
3 {
4     printf("Hello World! ");
5     return 0;
6 }
```



目录

1 声明

2 基础设置

3 页面布局

4 内容排版

- 字体
- 数学公式
- 图与表格

- 代码区块
- 定理区块
- 交叉引用
- 参考文献

5 进阶使用

6 FAQ

7 参考文献

8 致谢

Info.

本小节将介绍定理区块的设置.

■ Establish: v1.0a (2021/11/30)

■ Update: v1.3a (2022/03/16)

注: 自 v1.3a (2022/03/16) 起, 本小节将替代手册中**数学环境**小节.

Copyright © 2021-2026 by LR Wu.



定理区块环境信息

本模板定义了如下表所示定理区块环境及对应的标签前缀

Table 2: 定理区块环境信息

名称	环境 (scuxx)	标签前缀	名称	环境 (scuxx)	标签前缀
定理	scutheorem	theo:	证明	scuproof	/
例	scuexample	exam:	算法	scualgorithm	algo:
定义	scudefinition	def:	公理	scuaxiom	axio:
性质	scuproperty	prope:	命题	scuproposition	propo:
引理	sculemma	lemm:	推论	scucorollary	coro:
注	scuremark	rema:	条件	scucondition	cond:
结论	scuconclusion	conc:	假设	scuassumption	assu:

其中证明环境 (scuproof) 结尾带有证毕符号 ($\text{\textcolor{red}{qed}}$). $\rightarrow$

□

定理区块环境命令

调用环境 (无星号环境)(除 scuproof 与 scuremark):

```
\begin{<env><overlay>[<tcb options>]{{<title>}<switch star>[<label suffix>]}  
  <environment contents>  
\end{<env>}
```

调用环境 (带星号环境)(除 scuproof 与 scuremark):

```
\begin{<env>*<overlay>[<tcb options>]{{<title>}<switch star>[<label suffix>]}  
  <environment contents>  
\end{<env>}
```

调用环境 (scuproof 与 scuremark):

```
\begin{<env><overlay>[<tcb options>]{{<title>}}[<label suffix>]  
  <environment contents>  
\end{<env>}
```

以上带星号环境代表不显示序号.



定理区块环境参数

⟨env⟩

见表 2 见第 67 页.

环境名称

⟨overlay⟩

(可选参数) Beamer Overlay 设置

⟨tcb options⟩

添加到 Tcolorbox 中的参数, 常用有 comment, sidebyside, listing side(above) comment 等.

(可选参数) Tcolorbox 参数

⟨title⟩

(必选参数) 标题

⟨switch star⟩

此处默认留空无需填入; 如填入 * 号, 则区块不显示标题前缀 (定理 x、结论 x 等).

(可选参数) 标题前缀显示

⟨label suffix⟩

模板中定义的标签均为 xx:xx 形式, 若无填入, 则对应区块无标签.

(可选参数) 标签后缀

⟨environment contents⟩

环境内容

数学环境演示 I

定理 4.1: 切比雪夫大数率

对独立随机变量序列 $\{X_k\}$, 若 $E(X_k)$, $D(X_k)$ 都存在, $k = 1, 2, \dots$, 且有常数 C , 使得 $D(X_k) \leq C, k = 1, 2, \dots$, 则有

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n E(X_k) \xrightarrow{P} 0 \quad (12)$$

证明.

请读者自证.



例 4.1: 形翼门的规模

本门昨天去了 80 个人打水, 今天去了 79 个人打水, 本门的规模有多大?

数学环境演示 II

算法 4.1: 怎么写 Beamer 模板

Require: 一点点 $\text{\LaTeX}$ 知识, 不要太信任百度

Ensure: 不知道怎么搞

1: 问门主, 肯定不知道

2: 问初号, 当然不知道

3: 问小初, 还是不知道

4: **return** 算了, 不问了, 都是不知道

定义 4.1: 马老卷

是形翼门的打砸工, 直系上峰是马凡王, 入门改姓马, 自称老卷, 实则不卷.

公理 4.1: 皮亚诺公理

略.



数学环境演示 III

性质 4.1: 刚体的性质

刚体是个理想模型. 虽然理想但是还是那么难整, 进动和章动就不会了.

命题 4.1: 不确定性原理

粒子的位置与动量不可同时被确定, 位置的不确定性与动量的不确定性遵守不等式

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{h}{4\pi} \quad (13)$$

其中 h 为普朗克常数.

引理 4.1: 卷王森林法则

源自未知高校学生, 此处略.



数学环境演示 IV

推论 4.1: 狼人杀的重要性

编者实习时听公司导师说面试有可能是趣味性游戏, 狼人杀感觉很符合, 所以玩狼人杀吧.

注

推论 4.1, 只是推论, 编者瞎说的.

条件 4.1: 面试狼人杀的条件

推论 4.1, 此推论有条件, 即真有公司面试用狼人杀.

结论 4.1: 爱废话的编者

由上述可知: 编者爱废话.

数学环境演示 V

假设 4.1: 编者不会废话

我们可以假设编者不会废话, 假设成立, 编者当然不会废话.



目录

1 声明

2 基础设置

3 页面布局

4 内容排版

- 字体
- 数学公式
- 图与表格

- 代码区块
- 定理区块
- 交叉引用
- 参考文献

5 进阶使用

6 FAQ

7 参考文献

8 致谢

交叉引用

在 Beamer 中应避免过多的交叉引用, 此处编者给出了常用的引用命令及其示例.

Table 3: 交叉引用命令表

命令	显示项	示例
<code>\ref{<label>}</code>	序号	4.1
<code>\ref*{<label>}</code>	序号	4.1
<code>\nameref{<label>}</code>	标题	编者不会废话
<code>\vref{<label>}</code>	标题页码	节 2 见第 32 页
<code>\pageref{<label>}</code>	页码	74
<code>\vpageref{<label>}</code>	页码	见第 74 页
<code>\cref{<label>}</code>	标题	假设 4.1
<code>\crefrange{<label>}</code>	范围	图 3a 到 3b



目录

1 声明

2 基础设置

3 页面布局

4 内容排版

- 字体
- 数学公式
- 图与表格

- 代码区块
- 定理区块
- 交叉引用
- 参考文献

5 进阶使用

6 FAQ

7 参考文献

8 致谢

参考文献相关

注意: 参考文献请采用Biber编译模式, 即整体编译思路为 XeLaTeX - Biber - XeLaTeX.

模板采用符合国标 GB/T7714-2015 的 gb7714-2015 参考文献格式.

模板已设置了“ref.bib”为参考文献数据库, 使用时覆盖即可 (当然, 实在需要请在 tex 文件导言区寻找命令修改).

引用文献的命令常采用`\cite{<item>}`, 如虚拟偶像单篇^[1], 多篇^[2-3];

此处也可视情况使用脚注形式的详细文献信息引用:

- 使用`\footnotemark`计数, 配合`\footfullcitetext[<num>]{<item>}`显示, 如虚拟偶像³.

- `\footfullcite[<num>]{<item>}`, 如虚拟偶像⁴.

脚注最后的黑色阿拉伯数字为参考文献序号, 需自行输入, 也即上方的[<num>].

³张自中. 虚拟偶像产业中 UGC 动机研究[J]. 新闻论坛, 2018(02): 15-18, [3]

⁴李稼, 等. 网络虚拟偶像及其粉丝群体的网络互动研究——以虚拟歌姬“洛天依”为个案[J]. 中国青年研究, 2018(06): 20-25, 8.

目录

1 声明

2 基础设置

3 页面布局

4 内容排版

5 进阶使用

- Latexmk 编译配置
- 文本框
- 插图
- 动画

6 FAQ

7 参考文献

8 致谢

Info.

本小节将介绍 SCU Beamer Theme 所使用的 Latexmk 编译配置.

■ Establish: v2.1d (2026/06/15)

本小节涉及 .latexmkrc 配置文件, 详细内容请在终端输入 `texdoc latexmk` 查看完整手册.



引擎命令配置

以下除 `-shell-escape` 和 `-interaction=nonstopmode`, 其他保持默认配置即可.

配置项	配置内容/推荐值	说明
\$xelatex	<code>-shell-escape</code>	允许调用外部命令 (存在命令执行的安全风险). 仅在文档来源可信且确实需要时启用 (如使用低于 v3 版本的 <code>minted</code> 或 <code>tikz</code> 缓存持久化), 否则仍建议在 <code>.latexmkrc</code> 中维持注释 <code>-shell-escape</code> 所在行: # ↓ enable only if trusted and needed (e.g. <code>minted</code> ≤v2 / <code>tikz</code> external); comment out otherwise # ' <code>-shell-escape</code> ' .
	<code>-interaction=nonstopmode</code>	遇错编译不暂停模式. 也可使用 <code>-interaction=batchmode</code> 批处理模式加速编译, 但会导致所有错误输出为空, 两模式各有利弊
	<code>-synctex=1</code>	启用 SyncTeX. 编辑器与 PDF 双向跳转
	<code>-file-line-error</code>	指定错误输出格式. 文件: 行号: 描述
	<code>-8bit</code>	字节视为可打印字符. 避免 <code>^^</code> 转义, 如修正代码环境 Tab 制表符编译为 <code>^^I</code> 的异常
\$xdvipdfmx	<code>-z 5</code>	PDF 文档压缩等级 (0-9, 默认 9). 指定压缩等级为 5, 文件体积略有增加, 编译压缩效率显著提升
	<code>-E</code>	无视许可证强制嵌入字体. 可解决部分字体乱码的问题, 见 相关讨论
	<code>-q</code>	静默模式. 抑制非错误信息, 减少 Console 输出, 小幅提升编译速度

编译优化配置 (1/2)

以下除 `$go_mode` 和 `$max_repeat`, 其他保持默认配置即可.

配置项	配置内容/推荐值	说明
<code>\$go_mode</code>	3	*latex 命令至少编译一次. 即使文件未改动也强制编译一次
	0	仅在文件过期时编译. 当文件改动才进行编译, 适合频繁 Ctrl+S 的用户. 部分版本 <code>biblatex</code> 配合该模式时, 若文件未改动, 可能报以下 3 项 Error, 不影响最终 PDF 输出. 文件改动后也能不报错正常编译: I found no <code>\citation</code> commands I found no <code>\bibdata</code> command I found no <code>\bibstyle</code> command
<code>\$max_repeat</code>	1	单次编译. <code>*latex</code> 最多编译 1 次, 单轮耗时最短, 交叉引用需手动多次编译, 可配合 <code>\$go_mode=3</code> 使用, 适用于在线平台编译. 注: <code>\$max_repeat</code> 配合 <code>\$go_mode=0</code> 时, 即使交叉引用未稳定, 仍会判定文件未改动而拒绝再次编译, 不建议组合使用, 请使用其他 <code>\$max_repeat</code> 值
	5	编译至稳定. <code>*latex</code> 最多编译 5 次直到引用稳定, 可配合 <code>\$go_mode=0</code> 使用
<code>\$aux_dir</code>	tmp/build	辅助文件目录. 编译产物与中间文件分离 注: 通过 <code>\include</code> 等命令导入的子目录 <code>.tex</code> 文件, 需在 tmp/build 下手动创建同名子目录
<code>\$pdf_mode</code>	5	XeTeX 编译模式. <code>xelatex</code> + <code>xdvipdfmx</code> 分步编译
<code>\$postscript_mode</code>	<code>\$dvi_mode=0</code>	禁用 PS 和 DVI 输出, 仅通过 <code>xdvipdfmx</code> 生成 PDF

编译优化配置 (2/2)

配置项	配置内容/推荐值	说明
<code>\$force_mode</code>	1	遇错不中断. 忽略未定义引用, 继续编译流程
<code>\$emulate_aux</code>	1	模拟辅助目录. 模拟 <code>-aux-directory</code> 功能, TeX Live 不原生支持该参数, 启用后由 latexmk 实现辅助文件目录分离
<code>\$show_time</code>	1	显示编译耗时. 每次编译结束后在 Console 输出总耗时
<code>\$clean_ext</code>	...	扩展清理文件列表. 执行 latexmk -c 或 -C 时额外清理的文件扩展名. 当前列表: bbl glo gls hd loa nav run.xml snm thm xdv



目录

1 声明

2 基础设置

3 页面布局

4 内容排版

5 进阶使用

- Latexmk 编译配置
- 文本框
- 插图
- 动画

6 FAQ

7 参考文献

8 致谢

Tcolorbox

注: 本节为进阶内容, 使用较困难, 编者本人也不会 (如 tcolorbox, tikz 的说明文档页数分别为 500+, 1300+, 均为全英文文档).

若您掌握一定的 Tcolorbox 知识, 且希望能有更好的呈现效果, 您可以在宏包模板中修改 Tcolorbox 设置, 或自定义文本框. 在模板中, 编者除定义了定理, 代码环境的 Tcolorbox 文本框外, 还定义了俩种渐变文本框.

锦程梦研

锦程梦研主题: 锦秀红与宝石蓝为渐变底色.

浮莲落杏

浮莲落杏主题: 荷叶绿与银杏黄为渐变底色.

此处仅展示示例, 具体操作请查看宏包手册 - “tcolorbox.pdf”.



目录

1 声明

2 基础设置

3 页面布局

4 内容排版

5 进阶使用

- Latexmk 编译配置
- 文本框
- 插图
- 动画

6 FAQ

7 参考文献

8 致谢

Tikz



Figure 6: 滑稽 - 向禹

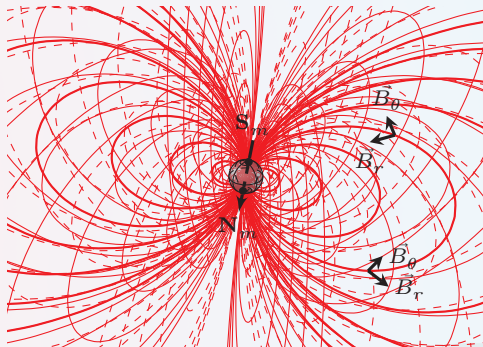


Figure 7: Dipolar Magnetic Field - Cyril Langlois

此处仅展示示例, 具体操作请查看宏包手册 - “pgfmanual.pdf”.

目录

1 声明

2 基础设置

3 页面布局

4 内容排版

5 进阶使用

- Latexmk 编译配置
- 文本框
- 插图
- 动画

6 FAQ

7 参考文献

8 致谢

Animate

编者并不会用此包, 此页面摘自[知乎向禹](#).

注意, 动画显示需使用 Adobe Acrobat 等支持 JavaScript 的 PDF 浏览器查看 (我们学校的电脑上应该有).

这里放一个大佬做的例子 (弹簧振子):

放过我吧, 关于 Animate 插入 GIF 动图, 明确告诉你, 不能, 所以具体方法请百度“LaTeX animate”, 蟹蟹理解.

此处仅展示示例, 具体操作请查看宏包手册 - “animate.pdf”.



目录

1 声明

2 基础设置

3 页面布局

4 内容排版

5 进阶使用

6 FAQ
■ 编译相关

7 参考文献

8 致谢

Info.

本小节将介绍编译相关的常见问题.

■ Establish: [v1.3b \(2022/04/13\)](#)

Copyright © 2021-2026 by LR Wu.



Headline, Footline 及页码未显示或未正常显示

原因: 初次进行编译或出现新增帧. | 请再次进行编译操作 (为保障编译速度, 非最终版本请无视此问题).

参考文献列表空白

可能原因: 编辑器未正常启动 biber 或 bibtex 引擎. | 请手动运行相关命令编译 bib 数据库.



目录

1 声明

2 基础设置

3 页面布局

4 内容排版

5 进阶使用

6 FAQ

7 参考文献
■ 参考文献

8 致谢

文献目录 I

- [1] 喻国明, 杨名宜. 虚拟偶像: 一种自带关系属性的新型传播媒介[J]. 新闻与写作, 2020(10): 68-73.
- [2] 郭白滢, 周任远. 我国碳交易市场价格周期及其波动性特征分析[J]. 统计与决策, 2016(21): 154-157.
- [3] M G, M O, M D, et al. The possibilities of automation of the manual line for dismantling waste electrical and electronic equipment [Możliwości automatyzacji ręcznej linii do demontażu zużytego sprzętu elektronicznego][J]. Przegląd Elektrotechniczny, 2018, 94(6).
- [4] 张自中. 虚拟偶像产业中 UGC 动机研究[J]. 新闻论坛, 2018(02): 15-18.
- [5] 李镓, 陈飞扬. 网络虚拟偶像及其粉丝群体的网络互动研究——以虚拟歌姬“洛天依”为个案[J]. 中国青年研究, 2018(06): 20-25.
- [6] 杨超, 李海英, 马春泉. 植物中天然橡胶合成及研究进展[J]. 黑龙江大学学报, 2021, 12(02): 84-89.
- [7] 陆新蕾, 虞雯. 虚拟偶像粉丝群体的消费文化研究——以虚拟歌姬洛天依为例[J]. 当代传播, 2020(06): 75-78+112.
- [8] 李晶. 论人工智能虚拟偶像的法律性质[J]. 浙江社会科学, 2020(09): 57-63+158.
- [9] 喻国明, 耿晓梦. 试论人工智能时代虚拟偶像的技术赋能与拟象解构[J]. 上海交通大学学报 (哲学社会科学版), 2020, 28(01): 23-30.

文献目录 II

- [10] 宋雷雨. 虚拟偶像粉丝参与式文化的特征与意义[J]. 现代传播 (中国传媒大学学报), 2019, 41(12): 26-29.
- [11] 战泓玮. 网络虚拟偶像及粉丝群体认同建构[J]. 青年记者, 2019(11): 7-8.
- [12] PIOTR S. Dialogując z Romaną Miller. Recenzja książki Więcej niż teatr. Sztuka zaangażowana i angażująca wychowawczo –Romany Miller inspiracje dla współczesnej pedagogiki , pod redakcją Marii Szczepskiej-Pustkowskiej oraz Ewy Rodziewicz[J]. Ars Educandi, 2017(14).
- [13] GROUP D V M. BLACKMAGIC HYPERDECK STUDIO SUPPORTS "VIRTUAL IDOL" CONCERT[J]. Digital Video Magazine, 2014, 22(5).
- [14] 洪涓, 陈静. 我国碳交易市场价格影响因素分析[J]. 价格理论与实践, 2009(12): 65-66.
- [15] BLACK D. Digital Bodies and Disembodied Voices: Virtual Idols and the Virtualised Body[J]. Fibreculture Journal, 2006(9).
- [16] K P. Dangers to which electric vehicle users may be exposed and ways to prevent them [Zagrożenia, na które narażeni mogą być użytkownicy pojazdów elektrycznych oraz sposoby zapobiegania im][J]. Przegląd Elektrotechniczny, 2018, 94(11).

文献目录 III

- [17] K P. Dangers to which electric vehicle users may be exposed and ways to prevent them [Zagrożenia, na które narażeni mogą być użytkownicy pojazdów elektrycznych oraz sposoby zapobiegania im][J]. Przegląd Elektrotechniczny, 2018, 94(11).



目录

1 声明

2 基础设置

3 页面布局

4 内容排版

5 进阶使用

6 FAQ

7 参考文献

8 致谢

■ 致谢

致谢

本模板参考了 Beamer, Tcolorbox 等手册, 感谢宏包原作者及维护者

本模板参考了知乎, Stack Overflow 等平台回答, 感谢相关问题解答者

本模板使用了开源字体——楷体: 霞鹜文楷 (Github [LxgwWenKai](#) 项目), 黑体: Source Han Sans (Github [source-han-sans](#) 项目), 感谢字体设计师设计的优秀字体

本模板参考了中国科学技术大学 Beamer 模板 (Github [USTCBeamerSX](#) 项目), 感谢原作者提供部分设计思路

本模板参考了清华大学 Beamer 模板 (Github [THU-Beamer-Theme](#) 项目), 中国科学技术大学 Beamer 模板 (Github [ustcbeamer](#) 项目), 感谢原作者设计的优秀模板

若在使用过程中发现些许 Bug, 感谢诸位理解, 在此也希望诸位能先行尝试多次编译

万分感谢诸位批评指正, 感谢诸位对模板及对制作者的支持!



用户手册到此结束.

This is the end of the User's
Manual.

感谢浏览本手册!

Happy LaTeXing!

SCU Beamer Theme, Rev 2.1f



9 附录 A: SCU Theme 预览

■ SCU Theme 选项预览

10 附录 B: SCU Theme 开发指南

Info.

本小节将展示部分 **SCU** 主题选项的预览效果.

■ Establish: v1.3e (2024/10/31)

■ Update: v1.3e (2024/10/31)

■ Update: v2.1b (2025/10/06)

■ Update: v2.1c (2026/05/20)

■ Update: v2.1e (2026/06/16)

注: 本小节仅对部分主题参数进行了演示, 您可点击标题栏 BACK 字样返回对应的宏包参数说明处.

Copyright © 2021-2026 by LR Wu.



宝石蓝 $\langle value \rangle = \text{BSblue}$



小节迷你帧预览 BACK

小节迷你帧 ●●●●○

迷你帧

一个左正题，一个右题腿，一个左刺拳

跟随模式

掌门人马老先生巡回教学半月记

- | | | |
|----------|---------------|-------------|
| 24-09-30 | 安徽芜湖 DADA | 演示门派神功闪电五连鞭 |
| 24-09-14 | 山西忻州 CM | 传授绝技闪电五连鞭 |
| 24-08-31 | 安徽安庆 ATLANTIS | 偷袭释放闪电五连鞭 |
| 24-08-16 | 广东惠州黄埠一号 | 着条纹衫练功闪电五连鞭 |

小节迷你帧

迷你帧

一个左正题，一个右题腿，一个左刺拳

分离模式

掌门人马老先生巡回教学半月记

- | | | |
|----------|---------|-----------|
| 24-07-31 | 四川成都街头 | 引导闪电五连鞭入门 |
| 24-07-13 | 江苏泰州花海 | 闪电五连鞭翻转课堂 |
| 24-06-29 | 安徽阜阳欧贝斯 | 闪电五连鞭外放丹田 |
| 24-06-15 | 广东深圳 T0 | 闪电五连鞭拳拳到肉 |

小节迷你帧

迷你帧

一个左正题，一个右题腿，一个左刺拳

取消迷你帧

掌门人马老先生巡回教学半月记

- | | | |
|----------|------------|------------|
| 24-05-29 | 江苏徐州小刀欧皇 | 闪电五连鞭震慑全场 |
| 24-05-15 | 混元形翼太极门 | 讲授闪电五连鞭心法 |
| 24-04-27 | 四川达州 SPACE | 气息内敛仍威压十足 |
| 24-04-14 | 混元形翼太极门 | 条纹原皮叙说门派历史 |

一个右刺拳，一个左勾拳

迷你帧

一个左正题，一个右题腿，一个左刺拳

一个右刺拳，一个左勾拳

迷你帧

一个左正题，一个右题腿，一个左刺拳

```
\usetheme[Miniframes=<value>]{scu}
```

迷你帧跟随 $\langle value \rangle = \text{follow}$

迷你帧跟随当前小节标题 (如此处为“小节迷你帧”)

迷你帧分离 $\langle value \rangle = \text{separate}$

迷你帧与小节标题分离 (位于节导航栏下方且右侧对齐)

取消迷你帧 $\langle value \rangle = \text{none}$

页眉上无迷你帧显示

自 v1.3e 起, 迷你帧支持点击跳转

若小节中页面数量过多且设置迷你帧跟随小节标题时

迷你帧可自适应换行

反之设置迷你帧与小节标题分离则单行显示

导航工具栏预览 BACK

`\usetheme[NavigationTool=<value>]{scu}`

`<value>` 可取 1, 2, 3 中的任意组合, 以连字符分隔, 如 1-2-3, 3-2, 2 等.

四川大学

掌门人, 首席大弟子 · 五连鞭的运气要领

«» «Q» «»» 2 ▶ 2

前往上一小节末尾

前往下一小节开始

前往初始页 (不含附录)

前往结尾页 (不含附录)

前往上一视图[†] ALT + ←

前往下一视图[†] ALT + →



1

小节
工具



2

查询
工具



3

放映
工具

前往当前小节开始

查找[†] CTRL + F

全屏或退出全屏[†] CTRL + L

注: [†]标注的功能需 Adobe Acrobat 支持, 对应快捷键亦仅在 Acrobat 中生效.

序言

SCU Theme 开发指南 (四川大学 Beamer 模板用户手册 - 附录 B) 旨在帮助

- 他校师生
- 有个性化需求的使用者

在现有 SCU Beamer Theme 基础上修改与扩展. 参照指南中主题结构、样式定义等说明, 您可根据自身需求灵活调整 Beamer 配色、版式和功能.

在此希望这份开发指南不仅能作为四川大学 Beamer 模板的技术开发说明书, 也能成为一份可移植的参考文档, 供其他高校或研究团队在开发、定制 Beamer 主题时借鉴. 无论是为了匹配所需学术展示风格, 还是满足个人演示的个性化需求, 本指南都可为您提供清晰的实践思路.

四川大学 Beamer 主题遵循 **LaTeX Project Public License (LPPL)** 协议发布, 允许在保留署名的前提下自由修改与再分发. 同时, 也欢迎您反馈问题与改进建议, 以便不断完善和优化主题.

特别说明: 未经四川大学正式授权, 模板中涉及的校名、校徽等标志不得用于商业用途.



目录

9 附录 A: SCU Theme 预览

10 附录 B: SCU Theme 开发指南

- SCU Theme 项目结构
- SCU Theme 主题自定义

Info.

本小节将展示 SCU 主题的项目结构.

■ Establish: v1.3e (2024/10/31)

■ Update: v1.3e (2024/10/31)

■ Update: v2.1c (2026/05/20)

■ Update: v2.1d (2026/06/15)

注: 自 v1.3e (2024/10/31) 起, 本小节已替代手册中**使用注意**小节的项目结构板块.

Copyright © 2021-2026 by LR Wu.



main 分支文件结构 BACK

从 release 中下载的版本也具有如下的文件结构。

SCU Beamer Theme/

docs/		辅助文件	[进阶]
dev/		开发辅助文件	[开发]
**-manual-tex.sh		手册支撑脚本	[开发]
install-plugin.ps1	..	插件安装脚本	[开发]
plugins.conf		插件配置文件	[开发]
CONTRIBUTING**.md		贡献指南	[开发]
install-plugin.sh	Linux	插件安装脚本	[进阶]
install-plugin.bat	Win	插件安装脚本	[进阶]
fonts/		字体文件	[默认]
image/		图像文件	[默认]
include-sec/		章节文件	[默认]
resources/		scu 主题素材	[主题]
SCUbuilding.png		建筑	[主题]
SCUlogo+name.pdf		logo + 校名	[主题]
SCUname.pdf		校名	[主题]
SCUverify.png		校训	[主题]
background**.png		背景	[主题]
sourcecode/		代码文件	[默认]

SCU Beamer Theme/

tmp/		缓存	[缓存]
build/		编译缓存	[缓存]
_minted/		minted 缓存	[缓存]
include-sec/		章节缓存	[缓存]
plug/		插件缓存	[缓存]
.gitignore			
.latexmkrc		latexmk 配置文件	[编译]
beamer**themescu.sty	...	颜色/字体/内部/外部主题	[主题]
beamerthemescu.sty		scu 核心主题	[主题]
LICENSE			
main**.tex		tex 文件	[示例]
main**.pdf		pdf 文件	[示例]
manual.pdf		用户手册	[手册]
README.md			
ref.bib		文献库	[资源]

manual 分支文件结构 BACK ↩

如下的示例演示资源中, pdf 文件并不完全是 tex 直接编译所得, 而是编译后经过 inkscape 拼接、裁剪和压缩生成。

SCU Beamer Theme Manual/

```

├── manual-sec/ ..... 手册分节 tex 文件[章节]
│   ├── manual-demo/ ..... 手册中示例演示资源[演示]
│   │   ├── *.tex ..... 示例 tex 文件[演示]
│   │   └── *.pdf ..... 示例 pdf 文件[演示]
│   ├── tikz-*.tex ..... TikZ 绘图[章节]
│   ├── base-settings.tex ..... 基础设置[章节]
│   ├── basic-layout.tex ..... 页面布局[章节]
│   ├── basic-content*.tex ..... 内容排版[章节]
│   ├── advanced-usage.tex ..... 进阶使用[章节]
│   └── appendix-themescu.tex ..... 附录[章节]
├── tmp/ ..... 缓存[缓存]
│   ├── build/ ..... 编译缓存[缓存]
│   │   └── manual-sec/ ..... 章节缓存[缓存]
└── .gitignore
```

SCU Beamer Theme Manual/

```

├── manual.tex ..... 用户手册 tex 文件[手册]
└── manual.pdf ..... 用户手册 pdf 文件[手册]
```



目录

9 附录 A: SCU Theme 预览

10 附录 B: SCU Theme 开发指南

- SCU Theme 项目结构
- SCU Theme 主题自定义

Info.

本小节将给出 **SCU Theme** 的主题自定义实现方式.

■ Establish: v2.1b (2025/10/06)

■ Update: v2.1f (2026/06/18)

本小节在线版见 [GitHub Discussion: 自定义全新的 SCU Beamer Theme \(扩展主题宏包\)](#)

Copyright © 2021-2026 by LR Wu.



扩展主题宏包

将自定义配置封装于扩展宏包 **extension-xxx.sty**, 而后传递给 SCU Beamer Theme. 例如新三国天意爷主题, 宏包命名可为 **extension-TianYiYe.sty**.

核心步骤

- 1 在项目根目录下创建 **extension-xxx.sty**
- 2 在宏包中定义颜色 COLOR、字体 FONT、背景 BACKGROUND、视觉识别 VI
- 3 通过 `\PassOptionsToPackage` 将选项传递至 SCU Beamer Theme (即主题主宏包 **beamerthemescu**)
- 4 在 .tex 文件导言区调用扩展宏包, 须在引入 SCU Beamer Theme 之前 (即使用 `\usetheme` 之前)

自定义相关的 SCU 主题选项

选项	选项值	说明
ColorDisplay	Custom	激活颜色自定义模式
FontTheme	Custom	激活字体自定义模式
Background	Custom	激活背景自定义模式
VI	Custom	激活视觉识别自定义模式
MathFont	<code>{\font}</code>	自定义数学字体
LogoWidth	<code>{\length}</code>	调整页脚 Logo 背景宽度 (默认 48pt)

自定义颜色 BACK

在扩展宏包中使用 `\colorlet` 或 `\definecolor` [REF](#) 定义以下颜色, 需传递选项 `ColorDisplay=Custom` 至 `beamerthemescu`. 当用户未定义某颜色时, 主题将使用 `ColorDisplay=JXred` 的默认颜色值兜底.

THEME COLOR

<code>\definecolor{PrimaryC}{RGB}{42, 74, 107}</code>	主题色	海报青蓝背景	
<code>\definecolor{AuxiliaryC}{RGB}{139, 0, 0}</code>	辅助色	曹操赤血红袍	
<code>\definecolor{SecondaryAuxiliaryC}{RGB}{184, 134, 11}</code>	次级辅助色	标题青铜鎏金	
<code>\colorlet{IntersperseC}{PrimaryC!60!AuxiliaryC!40}</code>	点缀色	青红混合暗紫	

TEXT COLOR

<code>\definecolor{NomalTextC}{RGB}{34, 34, 34}</code>	普通文本	墨黑深灰	
<code>\definecolor{AlertedTextC}{RGB}{165, 42, 42}</code>	强调文本	深朱砂红	
<code>\definecolor{BackgroundC}{RGB}{248, 248, 250}</code>	背景主体	极浅冷灰	
<code>\colorlet{HighlightCodeLineC}{PrimaryC!10!BackgroundC}</code>	高亮代码行	浅青蓝	

BLOCK COLOR

<code>\colorlet{BlockExampleC}{PrimaryC!12!BackgroundC}</code>	示例块	浅青蓝背景	
<code>\colorlet{BlockDefinitionC}{PrimaryC!90!black}</code>	定义块	深青蓝文字	
<code>\colorlet{BlockLemmaC}{AuxiliaryC!8!BackgroundC}</code>	引理块	淡红色背景	
<code>\colorlet{BlockConditionC}{SecondaryAuxiliaryC!10!BackgroundC}</code>	条件块	淡金色背景	

自定义字体 BACK

文本字体设置

在扩展宏包中定义 `\beamer@scu@fontextend` 宏, 需传递选项 `FontTheme=Custom` 至 `beamerthemescu`. 主题通过该宏加载自定义的中英文无衬线字体 (sans)、等宽字体 (mono), 并可为中文配置 *Italic* 字形 (通常用楷体).

如下示例将西文无衬线字体设为 Cinzel, 等宽字体设为 Latin Modern Mono (斜体用 *Slanted* 变体), 中文无衬线字体设为方正姚体, 中文斜体和等宽字体均设为方正舒体. 进一步自定义字体, 可参考 beamerfontthemescu.sty.

```
\def\beamer@scu@fontextend{%
  \setsansfont{Cinzel}%                SANS
  \setmonofont{Latin Modern Mono}%      MONO
  [ItalicFont = {Latin Modern Mono Slanted}]]%  MONO (ITALIC)
  \setCJKsansfont{FZYaoTi}%            CJK SANS
  [ItalicFont = {FZShuTi}]]%          CJK SANS (ITALIC)
  \setCJKmonofont{FZShuTi}%            CJK MONO
}
```

如需查询本机已安装的字体名称:

Windows

WIN + R 打开运行, 输入
ms-settings:fonts

macOS

系统自带字体本 (Font Book) 应用

Linux

可使用 Fontconfig 的 `fc-list` 查询
`fc-list`
`fc-list :lang=zh`
`fc-list | grep "FontName"`

数学字体设置

数学字体可通过 `\usetheme` 选项直接配置, 可取 XITS、LM 或任意自定义字体名称. 通过以下命令传递至 SCU Beamer Theme (调用位置参见 [传递选项与调用宏包](#)).

```
\PassOptionsToPackage{MathFont={\font}}{beamerthemescu}
```

自定义背景及视觉识别标识

[BACK](#)

背景图片

在扩展宏包中定义以下宏, 设置各封面、目录和正文的背景图片路径, 需传递选项 `Background=Custom` 至 `beamerthemescu`. 主题将以 `width=\paperwidth` 加载背景图.

```
% bg:: Frame 背景.
\def\scu@path@bg{%
  ./resources/frame.png}
% bgoftitle:: 封面背景.
\def\scu@path@bgoftitle{%
  ./resources/title.png}
% bgofsubsectoc:: 小节目录背景.
\def\scu@path@bgofsubsectoc{%
  ./resources/outline.png}
```

注: 文件名避免使用下划线, `draft` 模式下会被识别为数学模式字符, 导致报错.

视觉识别标识

在扩展宏包中定义 `\beamer@scu@viextend` 宏, 设置如下 4 种视觉识别标识, 需传递选项 `VI=Custom` 至 `beamerthemescu`. 各标识均建议手动调整宽/高. 此外, 页脚 Logo 背景宽度可通过 `LogoWidth=100pt` 传递至 `beamerthemescu` (默认 48pt, 调用位置参见 [传递选项与调用宏包](#)).

```
\def\beamer@scu@viextend{%
  % Logo:: name.
  \pgfdeclareimage[width=40pt]{lg}{./resources/name.pdf}%
  % Logo+Name:: logo+name.
  \pgfdeclareimage[height=36pt]{lg-name}{./resources/logo+name.pdf}%
  % Landmark:: building.
  \pgfdeclareimage[height=80pt]{landmark}{./resources/building.png}%
  % Verify:: verify.
  \pgfdeclareimage[height=30pt]{verify}{./resources/verify.png}%
}
```



传递选项与调用宏包

传递选项

在扩展宏包末尾传递自定义选项至 SCU 主题.

```
\PassOptionsToPackage\%
  LogoWidth=100pt,% 页脚 Logo 背景宽度
  FontTheme=Custom,% 字体自定义模式
  MathFont={Fira Math},% 数学字体
  ColorDisplay=Custom,% 颜色自定义模式
  Background=Custom,% 背景自定义模式
  VI=Custom% 视觉识别自定义模式
{beamerthemescu}
```

扩展宏包须在 `\usetheme` 之前调用,且不要在 `\usetheme` 选项中覆盖扩展宏包已传递的参数.

调用宏包

在 .tex 导言区调用自定义扩展宏包.

```
\PassOptionsToPackage{cmyk}{xcolor}% 解决设置 CMYK 颜色时生成 PDF 的色彩偏移
\documentclass[%  % draft,% 草稿模式
  % handout,% 讲义模式
  % aspectratio=169,% 演示比例 (推荐) 16:9
  hyperref, UTF8, CJK%
]{beamer}
% -----SCU Beamer 模板宏包-----
\usepackage{extension-TianYiYe}
\usetheme[...]{scu}
```

